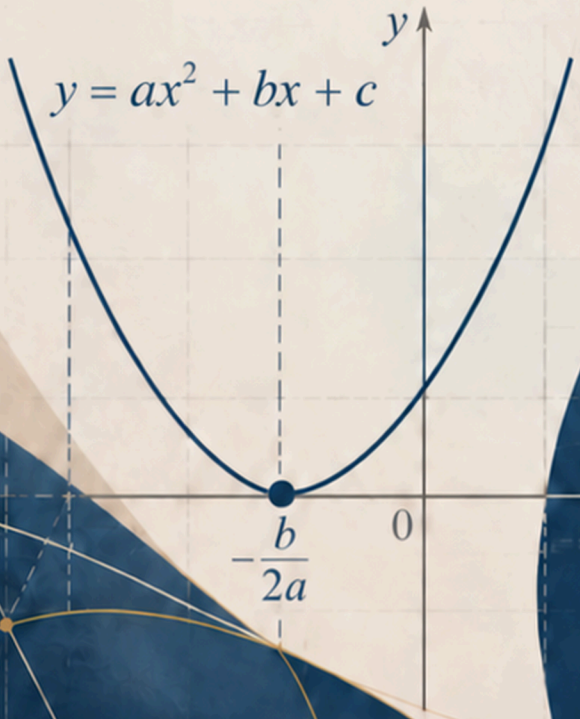
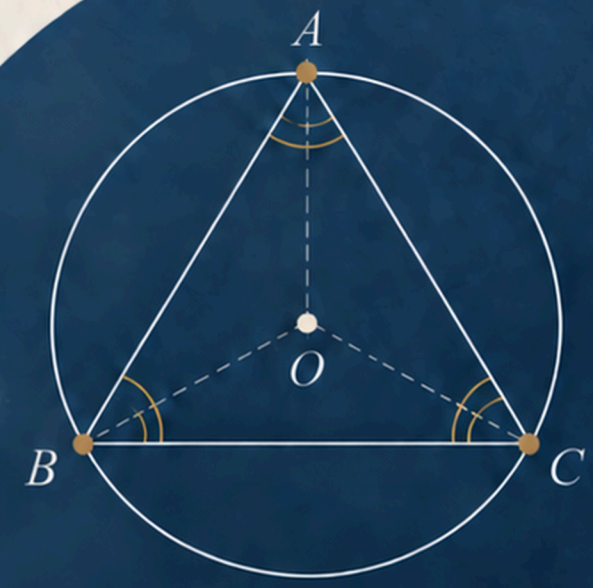
القسم الأول

قدرات الرياضيات

إعداد : الأستاذ حذيفه الضامن





$AB^2 + AC^2 = BC^2$

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

الرياضيات

ليست مجرد أرقام، بل هي لغة الكون
التي نفهم بها الحياة.

مقدمة الكتاب

نبذة عن المؤلف

الأستاذ حذيفة الضامن، حاصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات بتقدير امتياز، ويؤمن بأن النجاح الأكاديمي لا يعتمد على الاجتهاد وحده، بل يحتاج أيضًا إلى التوجيه الصحيح، والمصدر المتكامل، والخطة الواضحة التي تقود الطالب نحو تحقيق أهدافه.

مقدمة الكتاب

جاءت فكرة هذا الكتاب انطلاقًا من واقع يعيشه كثير من الطلبة، يتمثل في التشتت بين المصادر المتعددة، وتعدد المراجع، وصعوبة الوصول إلى مصدر واحد يجمع كل ما يحتاجه الطالب للاستعداد لاختبارات القدرات بكفاءة وثقة. ومن هنا، انطلقت رؤيتنا في إعداد هذا الكتاب ليكون مرجعًا شاملًا ومتكاملًا، يجمع بين يدي الطالب ما يحتاج إليه في مكان واحد، ويختصر عليه عناء البحث والتنقل بين المصادر المختلفة.

لم يكن الهدف من هذا الكتاب تقديم المعلومات فحسب، بل بناء تجربة تعليمية أكثر تنظيمًا ووضوحًا، تساعد الطالب على فهم الأفكار، وإتقان المهارات، والتدرّب بطريقة منهجية تعزّز قدرته على التعامل مع الأسئلة بثقة وكفاءة؛ فقد صُمِّم ليكون رفيقًا للطالب في رحلته التعليمية، وخطوة عملية نحو تحقيق طموحاته الأكاديمية.

ونحن نؤمن بأن لكل طالب حلمًا يستحق السعي إليه، وأن الطريق إلى المستقبل يبدأ بقرار، ويستمر بالعمل الجاد، ويزداد وضوحًا كلما امتلك الطالب الأدوات الصحيحة. سواء كان طموحك الحصول على ابتعاث داخلي أو خارجي، أو الالتحاق بإحدى أفضل الجامعات في العالم، فإن هذا الكتاب وُضع ليكون جزءًا من رحلتك نحو ذلك الهدف، ومصدرًا يساعدك على الاستعداد بصورة أفضل.

عزيزي الطالب، تذكّر أن هذا الكتاب ليس مجرد صفحات من القواعد والأسئلة، بل هو خطوة في طريق تصنعه بالإصرار والمثابرة. اجعل من كل مسألة فرصة للتعلّم، ومن كل تحدٍّ دافعًا للتقدّم، ومن كل إنجاز صغير حافزًا للوصول إلى ما تطمح إليه.

لقد بدأ حلمك بفكرة، واليوم تبدأ رحلتك بخطوة. اجعل هذا الكتاب رفيقك في رحلتك، واعمل من أجل المستقبل الذي تستحقه؛ فربما تكون هذه الصفحات إحدى الخطوات التي تقرّبك من مقعدك في الجامعة التي طالما حلمت بها.

مع أطيب الأمنيات لكم بالتوفيق والتميز،

الأستاذ حذيفة الضامن

الفهرس

القسم الأول | الوحدات من 1 إلى 5

الموضوع	الصفحة
الوحدة الأولى: الأعداد الحقيقية	**1**
المهارات الحسابية	1
الكسور والعمليات عليها	10
الأسس الصحيحة	16
الجذور	26
أسئلة متنوعة على الأعداد الحقيقية	32
الوحدة الثانية: الحدوديات	**39**
مقدمة	39
قواعد التحليل	47
المعادلات من الدرجة الثانية	51
المميز وعدد الحلول الحقيقية	59
أسئلة الجذور	63
فصل المتغيرات	66
المعادلات من الدرجة الثالثة	69
أسئلة متنوعة على الحدوديات	73
الوحدة الثالثة: المتباينات	**80**
مقدمة	80
المتباينات الكسرية والتربيعية	82
المتباينات المركبة	88
المتباينات من الدرجة الثالثة	89
حالات خاصة	91
أسئلة متنوعة	95
معادلات الجذور	98
الوحدة الرابعة: القيمة المطلقة	**100**
خواص القيمة المطلقة	100
معادلات القيمة المطلقة	101
متباينات القيمة المطلقة	106
أسئلة متنوعة	109
الوحدة الخامسة: الدوال الحقيقية	**113**
تركيب الدوال	117
مجال الدالة	119
أسئلة متنوعة	125

الجزء الأول: المهارات الحسابية

الجمع

① $12 + 17 =$

② $2716 + 2715 =$

③ $117 + 12 =$

④ $10915 + 7273 =$

⑤ $13.7 + 61.8 =$

⑥ $72 + 12.6 =$

تذكر

$7 = 7.0 = 7.0000$

$9 = 9.0 = 9.0000$

يمكن إضافة فاصلة عشرية وصفر عند الحاجة

الطرح

① $72 - 31 =$

② $127 - 35 =$

③ $71 - 39 =$

④ $1729 - 1538 =$

⑤ $48.3 - 17.2 =$

⑥ $48.97 - 19.9 =$

حذيفة الضامن
92297794

الضرب

① $732 \times 7 =$

② $832 \times 15 =$

③ $900 \times 700 =$

④ $970 \times 60 =$

⑤ $17.6 \times 6 =$

⑥ $18.21 \times 5.1 =$

الضرب في 10 , 100, 1000

فقط نحرك الفاصلة بتجاه اليمين

تدرّب

⑦ $18.23 \times 10 =$

⑧ $18.23 \times 100 =$

⑨ $327.2 \times 100 =$

⑩ $329.1 \times 1000 =$

القسمة



① $5 \overline{)\ 70}$

② $9 \overline{)\ 1089}$

④ $6 \overline{)660}$

③ $65 \overline{)9230}$

ملاحظة

لتسهيل القسمة نحول العدد العشري إلى عدد صحيح (لاحظ مثال 5، مثال 6)

⑤ $\frac{16.8}{1.2} =$

⑦ $\frac{216}{0.3} =$

⑥ $\frac{15.6}{3} =$

عند القسمة على 10 , 100, 1000 نحرك الفاصلة نحو اليسار

⑨ $\frac{932}{100} =$

⑪ $\frac{77.24}{100} =$

⑧ $\frac{33.7}{10} =$

⑩ $\frac{3.5}{100} =$

الأعداد

الأعداد الصحيحة	$\{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$
الأعداد الطبيعية	$\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, \dots\}$
الأعداد الأولية	$\{2, 3, 5, 7, 11, \dots\}$

- "لا يقبل القسمة إلا على نفسه وعلى الواحد"
- بمعنى آخر لا يمكن أن يقسم إلى حاصل ضرب عددين طبيعيين أكبر من 1 مثل 4، 10، .....

(ليس أولي) $10 = 5 \times 2$ ، (ليس أولي) $4 = 2 \times 2$

الأعداد الفردية $\{\dots, -1, 1, 3, 5, 7, 9, \dots\}$

الأعداد الزوجية $\{\dots -2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, \dots\}$

مثال

أي الأعداد التالية فردي وأيضًا زوجي

① 315 ② 10073

③ 72 ④ 4130

قابلية القسمة

- وتعني أن باقي القسمة يساوي صفر.
- قواعد قابلية القسمة مهمة جدًا لتبسيط الكسور في أبسط صورة، وتفيد أيضًا في التحليل إلى العوامل.

1 القسمة على 2

- إذا كان آحاد العدد عددًا زوجيًا

مثال

476 (يقبل) ، 7043 (لا يقبل)

2 القسمة على 3

- إذا كان مجموع أرقام العدد يقبل القسمة على 3

$207 =$

$311 =$

3 القسمة على 5

- إذا كان آحاد العدد 0 أو 5

تدرّب

$390,315$

$499,316$

حلل إلى العوامل الأولية

① ÷

256	

$256 =$

②

÷

210	

$210 =$

حذيفه الضامن
92297794

③

÷	
180	

$180 =$

تدرّب

1 times table	2 times table	3 times table	4 times table
1 x 1 = 1	1 x 2 = 2	1 x 3 = 3	1 x 4 = 4
2 x 1 = 2	2 x 2 = 4	2 x 3 = 6	2 x 4 = 8
3 x 1 = 3	3 x 2 = 6	3 x 3 = 9	3 x 4 = 12
4 x 1 = 4	4 x 2 = 8	4 x 3 = 12	4 x 4 = 16
5 x 1 = 5	5 x 2 = 10	5 x 3 = 15	5 x 4 = 20
6 x 1 = 6	6 x 2 = 12	6 x 3 = 18	6 x 4 = 24
7 x 1 = 7	7 x 2 = 14	7 x 3 = 21	7 x 4 = 28
8 x 1 = 8	8 x 2 = 16	8 x 3 = 24	8 x 4 = 32
9 x 1 = 9	9 x 2 = 18	9 x 3 = 27	9 x 4 = 36
10 x 1 = 10	10 x 2 = 20	10 x 3 = 30	10 x 4 = 40
11 x 1 = 11	11 x 2 = 22	11 x 3 = 33	11 x 4 = 44
12 x 1 = 12	12 x 2 = 24	12 x 3 = 36	12 x 4 = 48

5 times table	6 times table	7 times table	8 times table
1 x 5 = 5	1 x 6 = 6	1 x 7 = 7	1 x 8 = 8
2 x 5 = 10	2 x 6 = 12	2 x 7 = 14	2 x 8 = 16
3 x 5 = 15	3 x 6 = 18	3 x 7 = 21	3 x 8 = 24
4 x 5 = 20	4 x 6 = 24	4 x 7 = 28	4 x 8 = 32
5 x 5 = 25	5 x 6 = 30	5 x 7 = 35	5 x 8 = 40
6 x 5 = 30	6 x 6 = 36	6 x 7 = 42	6 x 8 = 48
7 x 5 = 35	7 x 6 = 42	7 x 7 = 49	7 x 8 = 56
8 x 5 = 40	8 x 6 = 48	8 x 7 = 56	8 x 8 = 64
9 x 5 = 45	9 x 6 = 54	9 x 7 = 63	9 x 8 = 72
10 x 5 = 50	10 x 6 = 60	10 x 7 = 70	10 x 8 = 80
11 x 5 = 55	11 x 6 = 66	11 x 7 = 77	11 x 8 = 88
12 x 5 = 60	12 x 6 = 72	12 x 7 = 84	12 x 8 = 96

9 times table	10 times table	11 times table	12 times table
1 x 9 = 9	1 x 10 = 10	1 x 11 = 11	1 x 12 = 12
2 x 9 = 18	2 x 10 = 20	2 x 11 = 22	2 x 12 = 24
3 x 9 = 27	3 x 10 = 30	3 x 11 = 33	3 x 12 = 36
4 x 9 = 36	4 x 10 = 40	4 x 11 = 44	4 x 12 = 48
5 x 9 = 45	5 x 10 = 50	5 x 11 = 55	5 x 12 = 60
6 x 9 = 54	6 x 10 = 60	6 x 11 = 66	6 x 12 = 72
7 x 9 = 63	7 x 10 = 70	7 x 11 = 77	7 x 12 = 84
8 x 9 = 72	8 x 10 = 80	8 x 11 = 88	8 x 12 = 96
9 x 9 = 81	9 x 10 = 90	9 x 11 = 99	9 x 12 = 108
10 x 9 = 90	10 x 10 = 100	10 x 11 = 110	10 x 12 = 120
11 x 9 = 99	11 x 10 = 110	11 x 11 = 121	11 x 12 = 132
12 x 9 = 108	12 x 10 = 120	12 x 11 = 132	12 x 12 = 144

الإشارات

الإشارات متشابهة (نجمع)

① $2+2=$ ② $-2-2=$ ③ $7+3=$ ④ $-5-10=$

الإشارات مختلفة (نطرح)(العدد الأكبر طرح الأصغر)

① $-2+7=$ ② $9-5=$ ③ $-10+9=$ ④ $11-9=$

الإشارات المتتالية

① $-2+(5)=$
② $-2-(5)=$
③ $4+(-9)=$
④ $-6-(-4)=$
⑤ $12-(-7)=$
⑥ $-4+(-12)=$

في حالة الضرب والقسمة

① $3\times 7=$
② $-3\times 7=$
③ $-3\times -7=$

السالب يلغي بعضه

④ $\frac{-10}{5}=$
⑤ $\frac{10}{5}=$
⑥ $\frac{-10}{-5}=$

ملاحظة

$$-\frac{9}{4}=\frac{9}{-4}=-\frac{9}{4}$$

تربيع وتكعيب الأعداد

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
a^2	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100	121	144	169	196	225
a^3	1	8	27	64	125										

توضيح

$(5)^2 = 5 \times 5 = 25$ ، $(11)^2 = 11 \times 11 = 121$

$(1)^3 = 1 \times 1 \times 1 = 1$ ، $(4)^3 = 4 \times 4 \times 4 = 16 \times 4 = 64$

ملاحظة

- يجب حفظ الجدول
- الجدول مفيد جدًا للتعامل مع الجذور

① $\sqrt{25} =$
② $\sqrt{81} =$
③ $\sqrt{144} =$
④ $\sqrt{36} =$
⑤ $\sqrt[3]{8} =$
⑥ $\sqrt[3]{125} =$
⑦ $\sqrt[3]{1} =$
⑧ $\sqrt[3]{64} =$

حذيفة الضامن
92297794

الأولويات الحسابية

1. الأقواس
2. الجذور أو الأسس (تغيير الشكل)
   $\sqrt{4} = 2$
   $(3)^2 = 9$,
3. الضرب والقسمة من اليسار إلى اليمين
4. الجمع والطرح من اليسار إلى اليمين

① $7 \times 2 - 2 =$

② $7 - (4 + 7) =$

③ $2 + (9 \div 9) \times 3 =$

④ $9 \div 3 \times 3 =$

⑤ $8 \times 2 \div 16 =$

⑥ $\sqrt{16} \div 4 \times 2 =$

⑦ $4 \times 4 \div \sqrt{64} =$

⑧ $21 \div 3 + (9 \times 3) \div 9 + 5 =$

ⓐ 15 ⓑ 12 ⓒ 17 ⓓ ليس أيًا مما سبق

تدرّب

حذيفة الضامن
92297794

الجزء الثاني: الكسور

العمليات على الكسور

1 الجمع

المقامات مختلفة

$$\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{ad+bc}{bd}$$

② $\frac{1}{6}+\frac{1}{3}=$

④ $\frac{3}{8}+\frac{5}{6}=$

المقامات متشابهة

$$\frac{a}{b}+\frac{c}{b}=\frac{a+c}{b}$$

① $\frac{3}{5}+\frac{4}{5}=$

③ $\frac{1}{12}+\frac{5}{6}=$

2 الطرح

المقامات مختلفة

$$\frac{a}{b}-\frac{c}{d}=\frac{ad-bc}{bd}$$

② $\frac{1}{3}-\frac{1}{6}=$

④ $\frac{3}{9}-\frac{4}{5}=$

المقامات متشابهة

$$\frac{a}{b}-\frac{c}{b}=\frac{a-c}{b}$$

① $\frac{4}{5}-\frac{3}{5}=$

③ $\frac{5}{6}-\frac{1}{18}=$

3 الضرب

$$\frac{a}{b}\times\frac{c}{d}=\frac{a\times c}{b\times d}$$

② $\frac{10}{3}\times\frac{5}{7}=$

① $\frac{7}{3}\times\frac{5}{8}=$

4 القسمة

$$\frac{a}{b}\div\frac{c}{d}=\frac{a}{b}\times\frac{d}{c}$$

② $\frac{10}{3}\div\frac{8}{5}=$

① $\frac{7}{3}\div\frac{8}{5}=$

التحويل من كسر مركب إلى كسر اعتيادي والعكس

① $4\frac{5}{6} =$

② $3\frac{2}{7} =$

③ $\frac{31}{4} =$

④ $\frac{80}{6} =$

حذيفه الضَامن
92297794

حفظ

$\frac{1}{3} = 0.\overline{3}$	$\frac{2}{3} = 0.\overline{6}$		
$\frac{1}{4} = 0.25$	$\frac{2}{4} = \frac{1}{2} = 0.5$	$\frac{3}{4} = 0.75$	
$\frac{1}{5} = 0.2$	$\frac{2}{5} = 0.4$	$\frac{3}{5} = 0.6$	$\frac{4}{5} = 0.8$

① $\frac{a}{b} - \left(\frac{b}{a} - \frac{c}{a}\right) =$

ⓐ $\frac{a^2-b^2-bc}{ab}$ ⓑ $\frac{a^2-b^2+bc}{ab}$ ⓒ $\frac{a^2-b^2+c}{ab}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

② $\frac{2}{3} - \left(\frac{4}{5} - \frac{5}{6}\right) =$

ⓐ $\frac{7}{20}$ ⓑ $\frac{7}{10}$ ⓒ $\frac{-13}{30}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

تدرّب

③ $\frac{7}{3} - \left(\frac{5}{2} - \frac{5}{9}\right) =$

ⓐ $\frac{7}{18}$ ⓑ $\frac{18}{36}$ ⓒ $\frac{-11}{18}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

حذيفه الضامن 92297794

④ $\left(\frac{7}{5} \div \frac{2}{5} - \frac{1}{2}\right)\frac{1}{3} - \frac{5}{2}$

ⓐ $\frac{7}{2}$ ⓑ $\frac{-10}{3}$ ⓒ $\frac{-3}{2}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑤ $\frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{3}{4}$

ⓐ $\frac{7}{24}$ ⓑ $\frac{7}{12}$ ⓒ $\frac{2}{13}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑥ $\frac{80-6\left(\frac{36}{9}\right)}{0.25}$

ⓐ 416 ⓑ 190 ⓒ 224 ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑦ $\frac{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}}{\frac{1}{3}-\frac{1}{2}}$

ⓐ -15 ⓑ -5 ⓒ 2 ⓓ ليس أيًا مما سبق

حذيفه الضامن
92297794

⑧ $\frac{3}{7-5}-\frac{1}{\frac{3}{7-5}}$

ⓐ $\frac{5}{6}$ ⓑ 0 ⓒ $\frac{11}{6}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑨ $\left\{\frac{2}{3},\frac{3}{4},\frac{4}{5},\frac{47}{60}\right\}$ الكسر الأكبر في المجموعة

ⓐ $\frac{4}{5}$ ⓑ $\frac{3}{4}$ ⓒ $\frac{47}{60}$ ⓓ $\frac{2}{3}$

⑩ $\left\{\frac{2}{3},\frac{3}{5},\frac{7}{9},\frac{11}{15}\right\}$ أكبر كسر في المجموعة

ⓐ $\frac{2}{3}$ ⓑ $\frac{3}{5}$ ⓒ $\frac{7}{9}$ ⓓ $\frac{11}{15}$

⑪ إذا كان $x=\frac{-1}{3}$، $y=\frac{-1}{4}$ فإن $\frac{1}{x-y}$

ⓐ -12 ⓑ 12 ⓒ $\frac{1}{12}$ ⓓ $\frac{-1}{12}$

حذيفه الضامن
92297794

⑫ $\frac{2-\frac{3}{2}}{2\frac{3}{2}-2}$

ⓐ $\frac{1}{3}$ ⓑ $\frac{1}{4}$ ⓒ صفر ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑬ $1\frac{1}{2}-2\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\right)$

ⓐ $\frac{13}{10}$ ⓑ $\frac{-2}{15}$ ⓒ $\frac{7}{6}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑭ إذا كان $\frac{1}{2}<\frac{x}{y}<\frac{3}{4}$، فإن $\frac{y}{x}$ يمكن أن تكون

ⓐ 1.83 ⓑ 1.08 ⓒ 2.5 ⓓ 2.4

⑮ كسر ناقص مقلوبة يعطي $\frac{11}{30}$

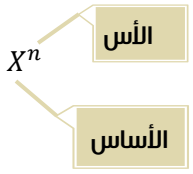
ⓐ $\frac{5}{4}$ ⓑ $\frac{5}{6}$ ⓒ $\frac{6}{5}$ ⓓ $\frac{5}{3}$

تدرّب

الجزء الثالث: الأسس الصحيحة

$$x^n = \underbrace{x.x.x \ldots . x}_{\text{مرة } n} \quad , n \in Z^+ = \{1, 2, 3 \ldots .\}$$

$$(5^3 = 5 \times 5 \times 5)$$



خواص الأسس

① $x^n \times x^m = x^{n+m}$

$(2^3 \times 2^4) = 2^{3+4} = 2^7$

$(x^5 \times x^3) = x^{5+3} = x^8$

② $\frac{x^n}{x^m} = x^{n-m}$

$\left(\frac{3^4}{3^2} = 3^{4-2} = 3^2\right)$

$\left(\frac{a^7}{a^2} = a^{7-2} = a^5\right)$

③ $(xy)^n = x^n.y^n$ (في الضرب يمكن أن توزع الأسس)

$(4xy)^5 = 4^5x^5y^5$

④ $\left(\frac{x}{y}\right)^n = \frac{x^n}{y^n}$ (في القسمة توزع الأسس)

$\left(\frac{3}{7}\right)^2 = \frac{3^2}{7^2}$

$\left(\frac{2x}{3}\right)^3 = \frac{2^3x^3}{3^3}$

⑤ $(x^n)^l = x^{n.l}$ (إذا كان للعدد أكثر من أس تضرب)

$(5^3)^4 = 5^{3.4} = 5^{12}$

$(x^2)^7 = x^{2.7} = x^{14}$

⑥ $(-x)^n$

- x^n ; $if\ n$ زوجي
- $-x^n$; $if\ n$ فردي

- $(-3)^9 = -3^9$
- $(-1)^{1000} = 1$

- $(-3)^8 = 3^8$
- $(-1)^{973} = -1$

ملاحظات

$$x^0 = 1 \quad , \quad x^{-n} = \frac{1}{x^n} \; ; \; x \neq 0 \quad , \quad \left(\frac{x}{y}\right)^{-1} = \left(\frac{y}{x}\right)$$

- $(70)^0 = 1$
- $(10010)^0 = 1$
- $(3)^{-1} = \frac{1}{3}$
- $(3)^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$
- $\left(\frac{3}{5}\right)^{-1} = \frac{5}{3}$
- $\left(\frac{2}{5}\right)^{-2} = \left(\frac{5}{2}\right)^{2} = \frac{5^2}{2^2} = \frac{25}{4}$

① $(-1-(-1)^{70})^3$

ⓐ 8 ⓑ 0 ⓒ -8 ⓓ ليس أيًا مما سبق

② $(-1-(-1)^{73})^3$

ⓐ 0 ⓑ 8 ⓒ -8 ⓓ ليس أيًا مما سبق

③ $\dfrac{1}{\frac{1}{5}+2^{-2}}$

ⓐ $\frac{20}{9}$ ⓑ $\frac{1}{9}$ ⓒ 9 ⓓ ليس أيًا مما سبق

حذيفة الضامن
92297794

④ $\frac{3^{-2}-2^{-2}}{3^{-1}+2^{-1}}$

ⓐ $\frac{-1}{6}$ ⓑ $\frac{1}{3}$ ⓒ $\frac{1}{4}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑤ $\frac{1-3^{-2}}{3^{-1}+3^{-2}}$

ⓐ 2 ⓑ -2 ⓒ $\frac{3}{7}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑥ $\frac{5^{2x+1}}{5^{1-2x}}$

ⓐ 25 ⓑ 5^{4x-2} ⓒ 5^{4x} ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑦ $2^4 \times 4^2$

ⓐ 8^8 ⓑ $8^{\frac{8}{3}}$ ⓒ 8^6 ⓓ ليس أيًا مما سبق

حذيفة الضامن
92297794

⑧ أي الأعداد التالية هو الأكبر؟

ⓐ 2^{799} ⓑ 8^{200} ⓒ 4^{400} ⓓ 16^{150}

⑨ $3^{17} + 9(3^{15}) + \frac{1}{3}(3^{18})$

ⓐ 3^{18} ⓑ 9^{51} ⓒ 3^{19} ⓓ ليس أيًا مما سبق

تدرّب

⑩ $(2x^{-1}7^0)(3^{-1}xy)^2$

ⓐ $\frac{2xy}{9}$ ⓑ $\frac{2x}{9y^2}$ ⓒ $\frac{2xy^2}{9}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑪ $\frac{2(3^x)-3^x+8(3^x)}{3^{-x}}$

ⓐ 3^{x+2} ⓑ $3^{2(x+1)}$ ⓒ $11(3^x)$ ⓓ 3^{x+3}

حذيفه الضَامن
92297794

⑫ $5^x + 5^x + 5^x + 5^x + 5^x$

ⓐ $5^{(5x)}$ ⓑ 5^{x+1} ⓒ 25^x ⓓ 5^{x+2}

⑬ $\left((2)^{-2}\left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}}\right)^{-4} \div \frac{1}{8^{-2}}$

ⓐ 64 ⓑ 32 ⓒ 16 ⓓ $\frac{1}{64}$

⑭ $7^x + 7^x + 7^x + 7^x + 7^x + 7^x + 7^x$

ⓐ $(47)^{7x}$ ⓑ 7^x ⓒ 7^{x+1} ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑮ $\left(\frac{a^{-2x}}{a^{2x}}\right)^{-2x}$

ⓐ 0 ⓑ a^{8x} ⓒ a^{8x^2} ⓓ 1

حذيفه الضَامن
92297794

⑯ $\left(\frac{x^{-1}+y^{-1}}{x^{-1}}\right)^{-1}$

ⓐ $\frac{x}{x+y}$ ⓑ $\frac{y}{x+y}$ ⓒ $\frac{x+y}{x}$ ⓓ $\frac{x+y}{y}$

⑰ $\left(\frac{2P^2q^3}{4P^3q^2}\right)^{-3}$

ⓐ $8P^3q^6$ ⓑ $8P^3q^{-3}$ ⓒ $8P^6q^3$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑱ $\left(\frac{27x^3y^2}{54x^7y^5}\right)^{-3}$

ⓐ $-8x^{-12}y^3$ ⓑ $8x^{12}y^9$ ⓒ $8x^{-12}y^9$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑲ $\left(\frac{3x^2y}{2}\right)\left(\frac{xy^2}{8}\right)^{-1}$

ⓐ $\frac{8x}{y}$ ⓑ $\frac{24x}{y}$ ⓒ $\frac{x}{12y}$ ⓓ $\frac{12x}{y}$

حذيفه الضامن
92297794

⑳ $\frac{(x^{-1}y^2z^{-3})^4}{(x^4y^{-5}z^6)^3}$

ⓐ $\frac{y^{23}}{x^{16}z^{30}}$ ⓑ $\frac{1}{x^{16}y^7z^{30}}$ ⓒ $\frac{1}{x^{16}y^{-23}z^3}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

تدرّب



㉑ $\frac{(x^{-2}y)^{-4}(xy)^{-3}}{x^{-4}}$

ⓐ $\frac{x^{-5}}{y^{-7}}$ ⓑ $\frac{x^5}{y^7}$ ⓒ $\frac{x^9}{y^{-7}}$ ⓓ $\frac{x^9}{y^7}$

㉒ $\frac{y}{1+y(y+3)^{-1}}$

ⓐ $\frac{2y+3}{y+3}$ ⓑ $\frac{y(y+3)}{2y+3}$ ⓒ $\frac{y+3}{2y+3}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

㉓ $(x^{-2}y^3)^3\left(\frac{y^5}{x^6}\right)^{-3}$

ⓐ $\left(\frac{x^2}{y}\right)^6$ ⓑ $\left(\frac{y}{x^2}\right)^6$ ⓒ $\frac{y^8}{x^4}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

حذيفه الضامن
92297794

ملاحظة

ليكن x عددًا حقيقًا بحيث $a \notin \{-1, 0, 1\}$

a, b عددان صحيحان

إذا كان $x^a = x^b$ ، فإن $a = b$

(24) إذا كان $7(2)^x = 56$، فإن $x =$

ⓐ 3 ⓑ $\frac{2}{7}$ ⓒ 8 ⓓ ليس أيًا مما سبق

(25) $3^{2x+1} = \frac{1}{27}$

ⓐ 2 ⓑ -4 ⓒ -2 ⓓ ليس أيًا مما سبق

(26) $5(8)^{3x-1} - 20 = 0$

ⓐ $\frac{5}{9}$ ⓑ $\frac{1}{3}$ ⓒ $\frac{2}{3}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

حذيفه الضامن
92297794

(27) إذا كان $\left(\frac{1}{4}\right)^{2-4x} = 2^{x-1}$، فإن x تساوي

ⓐ $\frac{3}{5}$ ⓑ $\frac{2}{3}$ ⓒ $\frac{5}{7}$ ⓓ $\frac{3}{7}$

(28) إذا كان $\frac{5^{207} \cdot 5^{n}}{5^{215}} = 25$ ، فإن n تساوي

ⓐ 10 ⓑ 8 ⓒ 11 ⓓ 9

(29) $\frac{(125)^{2x+1}}{5^3} = 25^{x+2}$

ⓐ -1 ⓑ 1 ⓒ 4 ⓓ -4

(30) $\frac{(x^2y^3)^5}{x^8y^9+x^9y^8}$

ⓐ $\frac{x^7y^8}{x+y}$ ⓑ $\frac{x^7y^8}{(x+y)^2}$ ⓒ $\frac{x^2y^7}{x+y}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

حذيفه الضَامن
92297794

(31) $\frac{x^2y^2z^2}{x^2yz+xy^2z+xyz^2}$

ⓐ $yz+xz+xy$ ⓑ $\frac{1}{yz+xz+xy}$ ⓒ $\frac{xyz}{x+y+z}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

تدرّب



حذيفه الضَامن
92297794

الجزء الرابع: الجذور

ملاحظة

لا يجوز أن يكون العدد
أسفل الجذر سالب

① $\sqrt[n]{x^m} = x^{\frac{m}{n}}$

$\sqrt[7]{x^2} = x^{\frac{2}{7}}$

② $\sqrt[n]{x^1} = x^{\frac{1}{n}}$

$\sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{3}}$

② $\left(\sqrt[n]{x}\right)^n = x$

$\left(\sqrt[7]{x}\right)^7 = x$

$\left(\sqrt[10]{x}\right)^{10} = x$

③ $\sqrt[n]{x^n} =$ { $|x|$; n عدد زوجي
x ; n عدد فردي

$\sqrt[6]{x^6} = |x|$

$\sqrt[7]{x^7} = x$

④ $\sqrt[n]{xy} = \sqrt[n]{x}\sqrt[n]{y}$

⑤ $\sqrt[n]{\frac{x}{y}} = \frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}}$

نلاحظ أن

الجذور توزع إذا كان ما
داخلها ضرب أو قسمة

* $\sqrt{16.4} = \sqrt{16}.\sqrt{4} = 4.2 = 8$

* $\sqrt[3]{\frac{125}{-8}} = \frac{\sqrt[3]{125}}{\sqrt[3]{-8}} = \frac{5}{-2}$

⑥ $\sqrt[m]{\sqrt[n]{x}} = \sqrt[m\times n]{x}$

$\sqrt[5]{\sqrt[2]{x}} = \sqrt[5\times 2]{x} = \sqrt[10]{x}$

أخطاء شائعة:

$\sqrt[5]{x+4} \neq \sqrt[5]{x} + \sqrt[5]{4}$

$\sqrt[4]{y-3} \neq \sqrt[4]{y} - \sqrt[4]{3}$

المعكوس الجمعي:

$2 \rightarrow -2$ ، $-\frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{2}$

المعكوس الضربي:

$2 \rightarrow \frac{1}{2}$ ، $\frac{4}{7} \rightarrow \frac{7}{4}$

① $\frac{\sqrt{2+\sqrt{4}}}{\sqrt{2\sqrt{4}}} - \frac{\sqrt{2-\sqrt{4}}}{2\sqrt{4}}$

ⓐ 1 ⓑ $Zero$ ⓒ -3 ⓓ ليس أيًا مما سبق

② $(8)^{\frac{2}{3}}(16)^{-\frac{1}{4}}$

ⓐ -2 ⓑ 5 ⓒ 2 ⓓ -1

③ $\left(\frac{9}{4}\right)^{-\frac{5}{2}}\left(\frac{2}{3}\right)^{-3}$

ⓐ $\frac{9}{4}$ ⓑ $\left(\frac{2}{3}\right)^{2}$ ⓒ $\frac{12}{8}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

④ $\sqrt{20}+\sqrt{5}$

ⓐ $3\sqrt{5}$ ⓑ $2\sqrt{5}$ ⓒ $\sqrt{5}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

حذيفة الضامن
92297794

⑤ $2\sqrt{75}+7(\sqrt{3}+2\sqrt{27})$

ⓐ $12\sqrt{3}$ ⓑ $59\sqrt{3}$ ⓒ $20\sqrt{3}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑥ $\left(\frac{81X^{-8}}{25Z^{12}}\right)^{\frac{1}{2}}$

ⓐ $\frac{9}{5z^6x^4}$ ⓑ $\frac{9x^4}{5z^6}$ ⓒ $\frac{9x^8}{5z^{12}}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑦ $\left(\frac{27yx^{-5}}{8x^4y^{-2}}\right)^{-\frac{1}{3}}$

ⓐ $\frac{3y}{2x^2}$ ⓑ $\frac{2x^3}{3y}$ ⓒ $\frac{3y}{2x^3}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

تدرّب

⑧ $\frac{\sqrt[3]{x^2}\cdot\sqrt[5]{y^3}}{\sqrt[5]{x^3}\cdot\sqrt[5]{y^3}}$

ⓐ $x^{\frac{1}{3}}$ ⓑ $x^{-\frac{1}{3}}$ ⓒ $x^{\frac{1}{15}}$ ⓓ $x^{-\frac{1}{15}}$

حذيفة الضامن
92297794

⑨ $\frac{16\,x^{1.5}y^{-5}}{4y^{2.5}x^{-4}}$

ⓐ $4\sqrt{\frac{x^5}{y^7}}$ ⓑ $4\sqrt{\frac{x^{11}}{y^{15}}}$ ⓒ $4.\frac{x^3}{\sqrt{y^7}}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑩ $\frac{3-\sqrt{14}}{\sqrt{7}}$

ⓐ $\frac{3\sqrt{7}-7\sqrt{2}}{7}$ ⓑ $\frac{3\sqrt{7}+7\sqrt{2}}{7}$ ⓒ $\frac{3\sqrt{2}-2\sqrt{7}}{7}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑪ $\frac{14}{2+3\sqrt{3}}$

ⓐ $\frac{42\sqrt{3}-28}{23}$ ⓑ $\frac{-42\sqrt{3}-28}{23}$ ⓒ $\frac{-42\sqrt{3}+28}{23}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

حذيفه الضامن
92297794

⑫ $\frac{\sqrt{2}-1}{3+\sqrt{2}}$

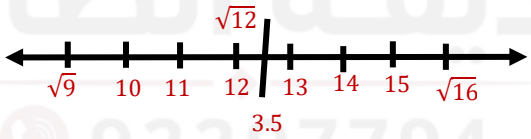
ⓐ $\frac{2\sqrt{2}+1}{7}$ ⓑ $\frac{4\sqrt{2}-5}{7}$ ⓒ -1 ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑬ $(-\sqrt{5})^3+\frac{1}{\sqrt{5}}$

ⓐ $\frac{-24\sqrt{5}}{5}$ ⓑ $\frac{24\sqrt{5}}{5}$ ⓒ $\frac{-26\sqrt{5}}{5}$ ⓓ $\frac{26\sqrt{5}}{5}$

⑭ العدد الأقرب إلى $\sqrt{12}$ هو

ⓐ 3.2 ⓑ 4 ⓒ 3.5 ⓓ 3



⑮ إذا كان a هو المعكوس الضربي للعدد $\frac{2}{3}$، وb هو المعكوس الجمعي للعدد $\frac{\sqrt{5}}{2}$ فإن $a+b$ تساوي

ⓐ $\frac{3-\sqrt{5}}{2}$ ⓑ $\frac{3+\sqrt{5}}{2}$ ⓒ $\frac{3-2\sqrt{5}}{2}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

حذيفة الضامن
92297794

⑯ إذا كان $\frac{a}{b}+a=6$ فإن $\sqrt{\frac{a+ab-2b}{b}}$ تساوي

ⓐ 4 ⓑ 2 ⓒ $\sqrt{3}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑰ إذا كان x,y عددان صحيحان، وكان $\frac{\sqrt[3]{x\sqrt{y}}}{xy}$، فإن العبارة التي تكون دائمًا صحيحة

ⓐ x دائمًا موجبة ⓑ y موجبة دائمًا

ⓒ x,y لهما نفس الإشارة ⓓ ليس أيًا مما سبق

تدرّب

حذيفه الضامن
92297794

الجزء الخامس: أسئلة متنوعة

① مجموع ثلاث أعداد صحيحة متتالية هي 45 فإن أكبر هذه الأعداد هي

ⓐ 18 ⓑ 16 ⓒ 17 ⓓ ليس أيًا مما سبق

② خمسة أعداد متتالية مجموعها y، أكبر هذه الأعداد يكتب بالصيغة

ⓐ $\frac{y-10}{5}$ ⓑ $5y$ ⓒ $\frac{y+10}{5}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

③ خمسة أعداد متتالية مجموعها يساوي 35، كم عدد أولي في هذه المجموعة

ⓐ 2 ⓑ 3 ⓒ 0 ⓓ ليس أيًا مما سبق

حذيفه الضامن
92297794

④ متوسط ثلاثة أعداد زوجية متتالية هو 18، فإن أكبر عدد من الأعداد الثلاثة هو:

ⓐ 16 ⓑ 12 ⓒ 24 ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑤ متوسط ثلاثة أعداد متتالية هو

ⓐ العدد الأكبر بينهم ⓑ العدد الأصغر بينهم ⓒ العدد الثاني ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑥ إذا كان متوسط ثلاثة أعداد هو 7، إذا أضفنا العددين 12, 7 فإن المتوسط الحسابي للأعداد الخمسة هو:

ⓐ 12 ⓑ 8 ⓒ 10 ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑦ المتوسط الحسابي لثلاثة أعداد $P, q, -2$ يساوي 4، فإن المتوسط الحسابي P, q هو:

ⓐ 6 ⓑ 7 ⓒ 14 ⓓ ليس أيًا مما سبق

حذيفة الضامن
92297794

⑧ أربعة اعداد متوسطها 58.5. إذا أزلنا أحد هذه الأعداد يصبح متوسط الأعداد المتبقية 53، ما هو العدد الذي أزيله

ⓐ 74 ⓑ 75 ⓒ 76 ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑨ متوسط خمسة أعداد يساوي 15، بينما متوسط ثلاثة أعداد منهم يساوي 10، والفرق بين الحدين الباقيين5 فإن العددان هما:

ⓐ 15, 20 ⓑ 20, 25 ⓒ 10 , 15 ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑩ إذا كان x عدد صحيح زوجي موجب، أي من الأعداد التالية هو عدد زوجي.

ⓐ$(6x+1)(12x+3)$ ⓑ$(3x+4)(5x+11)$
ⓒ$(2x+7)(4x+1)$ ⓓ$(2x+3)(8x+3)$

⑪ إذا كانت x, y أعداد فردية، فإن $x^2 + y^2$ دائمًا تكون

ⓐ فردية ⓑ زوجية ⓒ فردية أو زوجية ⓓ ليس أيًا مما سبق

تدرّب

⑫ إذا كانت x أعداد فرديًا صحيحًا، فإن $x^2 + 2$ دائمًا:

ⓐ تكون عددًا فرديًا ⓑ تكون عددًا زوجيًا ⓒ تكون عددًا أوليًا ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑬ أي العبارات التالي صحيحة

ⓐ $\sqrt{x+y} = \sqrt{x} + \sqrt{y}$ ⓑ $\sqrt{x^2+y^2} = |x| + |y|$

ⓒ $\sqrt[3]{y^3\sqrt{x^6}} = |y|\, x$ ⓓ $\sqrt[3]{y^3\sqrt{x^6}} = y\,|x|$

⑭ ليكن $x = y - \frac{50}{y}$، إذا تضاعفت y فإن x:

ⓐ تقل ⓑ تزداد للضعف ⓒ تبقى كما هي ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑮ إذا كان $y = 2x$، فما هي قيمة y التي تكون دائمًا صحيحة.

ⓐ $y < 1 + x^2$ ⓑ $y \leq 1 + x^2$ ⓒ $y > 1 + x^2$ ⓓ $y \geq 1 + x^2$

⑯ إذا كانت x عدد حقيقيًا، فإن x ممكن أن تكون

ⓐ $|x| > 0$

ⓑ $-x < 0$

ⓒ $\sqrt{x^2} = |x|$

ⓓ $x^2 \geq x$

⑰ إذا كان x, y عددان صحيحان، $x + y < 11$, $x > 6$ فإن أقل قيمة محتملة لناتج $x - y$:

ⓐ 1 ⓑ 4 ⓒ 3 ⓓ 2

⑱ إذا كان $n > 1$، إذا أضفنا nx إلى نفسها n مرة فإننا نحصل على

ⓐ $n^x . n$ ⓑ $n^2\ x$ ⓒ $n^{x+1}\ x$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑲ لأي عدد حقيقي مربعه يجب أن:

ⓐ يكون عدد موجب ⓑ لا يكون عدد موجب ⓒ لا يكون عدد سالب ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑳ كم عدد صحيح بين العدد 30 و500 يبدأ وينتهي ب،، 2

ⓐ 1 ⓑ 10 ⓒ11 ⓓ ليس أيًا مما سبق

㉑ إذا كان n عدد طبيعي، حيث $x = 6^n$، فإن

ⓐ x تقبل القسمة على 10 ⓑ x عدد زوجي
ⓒ x تقبل القسمة على 12 ⓓ بعض الإجابات صحيحة

㉒ إذا كان y, x عدد صحيحان متتاليات فرديان حيث $z = x^2 - y^2$، فإن z يقبل القسمة على:

ⓐ 3 ⓑ 8 ⓒ6 ⓓ ليس أيًا مما سبق

㉓ إذا كان y, x عدد حقيقان حيث $\frac{x}{y}$ عددًا صحيحًا، أي من العبارات التالية يجب أن تكون صحيحة:

ⓐ x دائمًا عدد صحيح ⓑ y, x دائمًا عددين صحيحين
ⓒ y دائمًا صحيح ⓓ ليس أيًا مما سبق

حذيفه الضامن
92297794

(24) إذا علمت أن متوسط عددين هو 19، وكان العدد الأول يزيد بمقدار 12 عن العدد الثاني فإن العدد الثاني هو

ⓐ 15 ⓑ 13 ⓒ 14 ⓓ ليس أيًا مما سبق

تدرّب

(25) إذا كان x عدد حقيقي حيث $x \geq 0$ فإن

ⓐ $(\sqrt{x})^2$ فقط عدد حقيقي ⓑ $\sqrt{x^2}$ فقط عدد حقيقيا

ⓒ $\sqrt{x^2}, (\sqrt{x})^2$ كلاهما عدد حقيقي ⓓ ليس أيًا مما سبق

اختبار الوحدة الشامل

(في كل مرة تتغير الأسئلة)

امسح الباركود أو اضغط عليه لبدء الاختبار

الجزء الأول

① إذا كان $5(1-x)-2=2x-5$، فإن x تساوي

ⓐ $\frac{1}{2}$ ⓑ $-\frac{1}{3}$ ⓒ $\frac{8}{7}$ ⓓ $\frac{2}{5}$

② مجموعة الحل للمعادلة $\frac{1}{2}x+\frac{3}{2}(x+1)-\frac{1}{4}=5$

ⓐ $\frac{15}{8}$ ⓑ $\frac{17}{8}$ ⓒ $\frac{13}{8}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

③ إذا كانت المعادلة $\frac{3}{3a+2b}=\frac{1}{ab}$ وكانت $ab=5$، فإن $3a+2b$ تساوي

ⓐ 17 ⓑ 15 ⓒ 21 ⓓ ليس أيًا مما سبق

④ مجموعة الحل للمعادلة $\frac{6}{x-3}+\frac{3}{3-x}=\frac{1}{3}$

ⓐ 18 ⓑ 12 ⓒ 4 ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑤ مجموعة الحل للمعادلة $\frac{2}{x-3}+\frac{3}{x-2}=\frac{7}{3-x}$

ⓐ $\frac{9}{4}$ ⓑ $\frac{2}{3}$ ⓒ $\frac{3}{2}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑥ مجموعة الحل للمعادلة $\frac{1}{x}+2=\frac{3}{4x}$

ⓐ $\left\{\frac{1}{8}\right\}$ ⓑ $\left\{\frac{-1}{8}\right\}$ ⓒ $\{8\}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

حذيفه الضامن
92297794

⑦ مجموعة الحل للمعادلة $\frac{7}{2x}+\frac{4}{5}=\frac{-5}{10}-\frac{2}{5x}$

ⓐ $\left\{\frac{1}{3}\right\}$ ⓑ $\{-3\}$ ⓒ $\{3\}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

حذيفه الضامن
92297794

معادلتين من الدرجة الأولى

⑧ إذا كان $x + 2y = 10$، $x - 3y = 0$، فإن x تساوي:

ⓐ 4 ⓑ 6 ⓒ 2 ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑨ أوجد قيمة x، حيث $2x + y = 10$، $x - 2y = 0$

ⓐ 4 ⓑ 6 ⓒ 8 ⓓ 2

⑩ إذا كان $C - D = 6$، $A + C = 13$، $B + D = 8$، $A + B = 8$، فإن قيمة C تكون

ⓐ $\frac{19}{2}$ ⓑ $\frac{7}{2}$ ⓒ $\frac{11}{2}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑪ $(xy^2 + x^2y)(x - y) =$

ⓐ $x^3y + xy^3$ ⓑ $x^3y - xy^3$ ⓒ $xy^3 - x^3y$ ⓓ $xy^3 + x^3y$

⑫ $-2(x + 3) - (x + 1)(x - 2) =$

ⓐ $-x^2 - x - 4$ ⓑ $-x^2 - x - 8$ ⓒ $-x^2 - 2x - 4$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑬ $\frac{1}{x^2+x} - \frac{1}{x}$

ⓐ $\frac{-1}{x+1}$ ⓑ $\frac{1}{x+1}$ ⓒ $\frac{2}{x+1}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑭ $\frac{5}{x} - \frac{1}{x+1}$

ⓐ $\frac{6}{x(x+1)}$ ⓑ $\frac{4x-5}{x(x+1)}$ ⓒ $\frac{4x+5}{x(x+1)}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

حذيفه الضامن
92297794

⑮ $\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x+2}$

ⓐ $\frac{9}{x^2+x-2}$ ⓑ $\frac{3}{x^2+x-2}$ ⓒ $\frac{6}{x^2+x-2}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑯ إذا كانت $\frac{x-4}{2} = K \div \frac{x+4}{x}$ فإن K تساوي:

ⓐ $\frac{x^2-16}{2x}$ ⓑ $\frac{x^2+16}{2x}$ ⓒ $\frac{x^2-16}{x^2}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑰ $\frac{x^3-5x^2+12x-12}{x-2} =$; $x \neq 2$

ⓐ x^2-3x+6 ⓑ x^2-3x-6 ⓒ x^2+3x+6 ⓓ ليس أيًا مما سبق

حذيفه الضامن
92297794

⑱ $\frac{x^3-4x^2+5x-2}{x-1} =$; $x \neq 1$

ⓐ x^2+3x+2 ⓑ x^2-3x+2 ⓒ x^2-3x-2 ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑲ $x^3 \div (x+2) =$; $x \neq -2$

حذيفه الضامن
92297794

⑳ ناتج قسمة $2x^2 - 5x - 1$ على $x - 3$ هو

ⓐ 3 ⓑ 2 ⓒ $2x + 1$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

㉑ إذا كان باقي قسمة $f(x)$ على $x - 2$ هو صفر فإن $P(x)$ ممكن أن تكون

ⓐ $x^2 - 5x - 6$
ⓑ $(x - 1)^2 - 1$
ⓒ $x^2 - 10x + 40$
ⓓ $2x^2 + x - 1$

حذيفه الضامن
92297794

قواعد التحليل

1 فرق بين مربعين

$$x^2 - a^2 = (x - a)(x + a)$$

$x^2 - 9 = (x + 3)(x - 3)$, $x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)$

$x^2 + 9$ لا تحلل

تذكر
مجموع مربعين لا يحلل

2 الفرق بين مكعبين

$$x^3 - a^3 = (x - a)(x^2 + ax + a^2)$$

$x^3 - 27 = x^3 - 3^3 = (x - 3)(x^2 + 3x + 9)$

$x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$

3 مجموع مكعبين

$$x^3 + a^3 = (x + a)(x^2 - ax + a^2)$$

$x^3 + 125 = x^3 + 5^3 = (x + 5)(x^2 - 5x + 25)$

$x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 - x + 1)$

4 مربع كامل

$$(x \pm a)^2 = x^2 \pm 2ax + a^2$$

$(x + 4)^2 = x^2 + 8x + 16$, $(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$

5 المكعب كامل

$$(x \pm a)^3 = x^3 \pm 3ax^2 + 3a^2x \pm a^3$$

$(x + 3)^3 = x^3 + 3.3x^2 + 3.9.x + 27$

$= x^3 + 9x^2 + 27x + 27$

$(x - 2)^3 = x^3 - 3.2x^2 + 3.4.x - 8$

$= x^3 - 6x^2 + 12x - 8$

① $(2\sqrt{3}-\sqrt{2})^2$

ⓐ 10 ⓑ 12 ⓒ $10-4\sqrt{6}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

② $(2xy-3z)^2$

ⓐ $4x^2y^2+12xyz+9z^2$ ⓑ $4x^2y^2-12xyz+9z^2$
ⓒ $4x^2y^2-12xyz-9z^2$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

③ $(2x-7)^2(x-1)$

ⓐ $4x^3-24x^2+77x-49$ ⓑ $4x^3+32x^2+77x-49$
ⓒ $4x^3-32x^2+77x-49$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

④ $(x+y)^2-(x-y)^2$

ⓐ $-4xy$ ⓑ $4xy$ ⓒ $2xy$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑤ $(x+1)^3-1$

ⓐ $x(x^2-3x-3)$ ⓑ $x(x^2-3x+3)$ ⓒ $x(x^2+3x+3)$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

حذيفه الضامن
92297794

⑥ $\frac{x^3-1}{x-1}$; $x \neq 1$

ⓐ x^2+x-1 ⓑ x^2+x+1 ⓒ x^2-x+1 ⓓ x^2-x+2

⑦ $\frac{x^2-y^2}{x^3-y^3}$ $x \neq y$

ⓐ $\frac{x+y}{x^2+y^2}$ ⓑ $\frac{1}{x-y}$ ⓒ $\frac{2}{x-y}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑧ $\frac{2x^2-8}{x+2}$; $x \neq -2$

ⓐ $x-2$ ⓑ $x+2$ ⓒ $2x-4$ ⓓ $2x+4$

⑨ $\frac{\frac{1}{x}-\frac{1}{y}}{x^2-y^2}$

ⓐ $\frac{-1}{x^2y+xy^2}$ ⓑ $\frac{1}{x^2y+xy^2}$ ⓒ $\frac{1}{x-y}$ ⓓ $\frac{1}{x+y}$

⑩ $\left(1+\frac{2}{x}\right)\left(1-\frac{4}{x^2}\right)^{-1}$

ⓐ $\frac{1}{x}$ ⓑ $\frac{1}{x-2}$ ⓒ $\frac{x}{x-2}$ ⓓ $\frac{x^2}{x-2}$

⑪ $\frac{3^{10}-2^{10}}{3^5-2^5}$

ⓐ 3^5+2^5 ⓑ 3^5-2^5 ⓒ 1 ⓓ -1

⑫ إذا كان $x-y=3$، وكان $x^2+y^2=29$ جد xy

ⓐ 12 ⓑ 20 ⓒ 10 ⓓ 14

⑬ إذا كان $xy=144$، $x+y=30$، $x>y$ جد $x-y$

ⓐ 10 ⓑ 20 ⓒ 18 ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑭ إذا كان $t\neq 0$، $x\neq 0$، فإن المعادلة $81x^8-16t^8=9x^4+4t^4$ تساوي

ⓐ $(3x^2-2t^2)(3x^2+2t^2)=1$ ⓑ $9x^4+4t^4=0$
ⓒ $9x^4-4t^4=0$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

حذيفة الضامن
92297794

الجزء الثاني:
معادلات من الدرجة الثانية

$$ax^2 + bx + C = 0 \quad ; \quad a \neq 0$$

- يمكن حل هذا النوع من الأسئلة باستخدام القانون العام

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \quad , \quad \Delta = b^2 - 4ac$$

- يمكن تصنيف المعادلات إلى نوعين اعتمادًا على إشارة الحد الثابت (C)

أ) النوع الأول:
إذا كانت C موجبة

الإشارتين متشابهتين
(وهي إشارة الحد الأوسط)

ب) النوع الثاني:
إذا كانت C سالبة

الإشارتين مختلفتين
والحد الأكبر يحمل إشارة الحد الأوسط

① $x^2 - 5x + 6 = 0$

$(x - 2)(x - 3) = 0$

عددان ضربهم 6
1×6 ✗
2×3 ✓
ومجموعهم 5

② $x^2 + 6x + 8 = 0$

$(x + 2)(x + 4) = 0$

عددان ضربهم 8
8×1 ✗
4×2 ✓
ومجموعهم 6

③ $x^2 + 2x - 8 = 0$

$(x - 2)(x + 4) = 0$

العدد الأكبر يحمل
إشارة الحد الأوسط

عددان ضربهم 8
1×8 ✗
2×4 ✓
وطرحهم 2

④ $x^2 + 4x - 12 = 0$

$(x - 2)(x + 6) = 0$

إشارة الحد الأوسط
لأنه العدد الأكبر

عددان ضربهم 12
1×12 ✗
2×6 ✓
3×4 ✗
وطرحهم 4

بعض الأحيان يكون معامل x^2 لا يساوي واحد

⑤ $2x^2 + 5x - 3 =$

x

$x^2 + 5x - 6$

$\left(x - \frac{1}{2}\right)\left(x + \frac{6}{2}\right)$

$(2x - 1)(x + 3)$

⑥ $3x^2 - 4x - 4 = 0$

x

$x^2 - 4x - 12$

$\left(x - \frac{6}{3}\right)\left(x + \frac{2}{3}\right)$

$(x - 2)(3x + 2)$

⑦ $4x^2 - 21x + 5 =$

x

$= x^2 - 21x + 20$

$\left(x - \frac{1}{4}\right)\left(x - \frac{20}{4}\right)$

$(4x - 1)(x - 5)$

⑧ $6x^2 + 5x + 1 =$

x

$x^2 + 5x + 6$

$\left(x + \frac{2}{6}\right)\left(x + \frac{3}{6}\right)$

$\left(x + \frac{1}{3}\right)\left(x + \frac{1}{2}\right)$

$(3x + 1)(2x + 1)$

عند تحليل المعادلة التربيعية يجب أن تكون صفرية على الصورة $ax^2 + bx + c = 0$.

في بعض الأحيان يكون التحليل صعب لذلك سوف نستخدم التجريب أو القانون العام.

① مجموع جذور المعادلة $x^2 - 7x - 8 = 0$ هو

ⓐ 7 ⓑ -7 ⓒ -1 ⓓ 8

② مجموعة الحل للمعادلة $x(x - 3) = 4$

ⓐ $\{1, 2\}$ ⓑ $\{4, -1\}$ ⓒ $\{-4, 1\}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

③ مجموعة الحل للمعادلة $7^{x^2+20} = 7^{9x}$

ⓐ $\{4\ ,5\}$ ⓑ $\{1\ ,20\}$ ⓒ $\{3\ ,7\}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

④ مجموعة الحل للمعادلة $(x+3)^2 = 9(x+3) - 18$

ⓐ $\{-3\ ,3\}$ ⓑ $\{0\ ,-3\}$ ⓒ $\{3\}$ ⓓ $\{0\ ,3\}$

⑤ إذا كان العدد 3 أحد الحلول للمعادلة $x^2 + 2x + K = 5$ حيث K عدد ثابت، فإن الحد الآخر للمعادلة

ⓐ -3 ⓑ -4 ⓒ -5 ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑥ مجموعة الحل للمعادلة $9^x - 2(3^x) - 3 = 0$

ⓐ $\{-1\ ,1\}$ ⓑ $\{0\ \}$ ⓒ $\{1\}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

حذيفه الضامن
92297794

⑦ $(a+2b)^2-3(a+2b)-10$

ⓐ $(a+2b-2)(a+2b+5)$
ⓑ $(a+2b+2)(a+2b-5)$
ⓒ $(a+2b-2)(a+2b-5)$
ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑧ مجموعة الحل المعادلة $\frac{x}{3}-\frac{3}{x}=3x$

ⓐ $\{1\}$
ⓑ $\{\pm 2\}$
ⓒ $\{0\}$
ⓓ $\emptyset$

⑨ لتكن A,B حلول المعادلة $x^2+x-1=0$ فإن A^2+B^2 يساوي:

ⓐ 7
ⓑ -1
ⓒ 4
ⓓ 3

⑩ مجموعة الحل للمعادلة $\frac{1}{x-2}+\frac{2}{x-1}=\frac{6}{x}$

ⓐ $\left\{\frac{4}{3},3\right\}$ ⓑ $\left\{\frac{5}{3},3\right\}$ ⓒ $\left\{-\frac{1}{3},3\right\}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑪ مجموعة الحل للمعادلة $2(x-3)^2=(x+3)^2+28$:

ⓐ $\{-1,19\}$ ⓑ $\{1,-19\}$ ⓒ $\{-2,5\}$ ⓓ $\{-5,5\}$

قاعدة

مجموع جذرين $\frac{-b}{a}$، وحاصل ضرب الجذرين $\frac{c}{a}$

⑫ مجموعة حلول المعادلة $3x^2-9x+1=0$:

ⓐ 3 ⓑ -3 ⓒ -9 ⓓ 9

⑬ مجموعة جذور المعادلة $2x^2-6x+1=0$:

ⓐ $\frac{1}{2}$ ⓑ $-\frac{1}{2}$ ⓒ -3 ⓓ 3

⑭ مجموعة الحل للمعادلة $6x^2 - 5x - 6 = 0$

ⓐ $\left\{\frac{2}{3}, 1\right\}$ ⓑ $\left\{\frac{-2}{3}, 1\right\}$ ⓒ $\left\{\frac{3}{2}, \frac{-2}{3}\right\}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑮ مجموعة الحل للمعادلة $12x^2 + x - 6 = 0$:

ⓐ $\left\{\frac{2}{3}, \frac{-3}{4}\right\}$ ⓑ $\left\{\frac{-2}{3}, \frac{3}{4}\right\}$ ⓒ $\left\{\frac{-1}{2}, \frac{3}{4}\right\}$ ⓓ $\left\{\frac{1}{2}, \frac{-3}{4}\right\}$

⑯ $6x^2 - 5x - 6$

ⓐ $(2x + 3)(2x + 2)$ ⓑ $(2x + 3)(3x - 2)$

ⓒ $(2x - 3)(3x + 2)$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

حذيفه الضامن
92297794

⑰ $6x^2 + 7x - 20 = 0$

ⓐ $(2x - 5)(3x + 4)$
ⓑ $(5x - 2)(4x + 3)$
ⓒ $(2x + 5)(3x - 4)$
ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑱ $14x^2 - 45x - 14 =$

ⓐ $(2x - 7)(7x + 2)$
ⓑ $(2x - 7)(8x + 9)$
ⓒ $(2x - 7)(2x + 7)$
ⓓ ليس أيًا مما سبق

حذيفه الضامن
92297794

(19) $\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x^2+3x+2}$

ⓐ $\frac{1}{x+1}$ ⓑ $\frac{-1}{x+1}$ ⓒ $\frac{1}{x+2}$ ⓓ $\frac{-1}{x+2}$

(20) $\frac{2x^2+x-3}{2x^2+3x-5}$

ⓐ $\frac{2x-3}{2x-5}$ ⓑ $\frac{2x+3}{2x+5}$ ⓒ $\frac{2x+5}{2x+3}$ ⓓ $\frac{2x-5}{2x-3}$

(21) $\frac{2x^2-8}{2x+6}\div\frac{3x+6}{x^2+5x+6}$

ⓐ $\frac{x^2-4}{3}$ ⓑ $\frac{2(x^2-4)}{3}$ ⓒ $\frac{x^2-4}{6}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

حذيفه الضامن
92297794

㉒ $\frac{x^2-4}{2x-4} \div \frac{2x^2+x-6}{2}$

ⓐ $\frac{1}{x-2}$ ⓑ $\frac{3}{x-2}$ ⓒ $\frac{1}{2x-3}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

المميز $\Delta = b^2 - 4ac$

① إذا كان Δ (موجب) للمعادلة التربيعية حلان.

② إذا كان Δ (صفر) للمعادلة التربيعية حل واحد.

③ إذا كان Δ (سالب) لا يوجد حل للمعادلة التربيعية

㉓ عدد عناصر مجموعة الحل للمعادلة $-2x^2 - 2x + 10 = 0$

ⓐ عنصر واحد ⓑ عنصران ⓒ صفر ⓓ ليس أيًا مما سبق

㉔ عدد حلول المعادلة $6x^2 - 8x + \frac{70}{4} = 0$

ⓐ صفر ⓑ حل حقيقي واحد ⓒ حلان حقيقيان

حذيفه الضامن
92297794

ملاحظات

① الفرق بين مربعين يكون لها حلان $x^2 - 64 = 0$

② مجموع مربعين ليس لها حلول $x^2 + 64 = 0$

③ الشكل $(x^4 - 9) = 0$ و $x^4 - 3 = 0$ يكون له حلان

④ الشكل $(x-5)^4 = 0$ يكون له حل واحد
$(x+7)^4 = 0$

㉕ المعادلة $(x^2 - 5)(x^4 - 3) = 0$ لها

ⓐ حلان حقيقيان ⓑ ثلاث حلول حقيقية ⓒ أربعة حلول حقيقية ⓓ ليس أيًا مما سبق

㉖ أي من المعادلات التالية يكون فيها $x = 5$ هو الجذر الحقيقي الوحيد

ⓐ $(x-5)^4 = 0$ ⓑ $(x+5)^4 = 0$ ⓒ $x^2 - 5 = 0$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

حذيفه الضامن
92297794

㉗ أي من المعادلات التالية تكون فيها $x = 2$ الجذر الحقيقي الوحيد

ⓐ $x^2 + 4x + 4 = 0$
ⓑ $(x^2 + 4)(x^2 - 4x + 4) = 0$
ⓒ $x^2 = 0 - 4$
ⓓ $2(x^2) = 0$

(28) أي من المعادلات التالية تكون فيها $x = 6$ الجذر الحقيقي الوحيد

ⓐ $(x^2 + 36)(x - 6)^4 = 0$
ⓑ $x^2 - 36 = 0$
ⓒ $2x^2 - 13x + 6 = 0$
ⓓ $(6x)^2 = 0$

(29) المعادلة لها $(x^3 + 4x)(-x^2 + x - 6)$

ⓐ جذر حقيقي واحد
ⓑ 3 جذور حقيقية
ⓒ 5 جذور حقيقية
ⓓ ليس أيًا مما سبق

(30) المعادلة لها $\frac{4}{x-3} - \frac{4}{x} = 1$

ⓐ حل واحد
ⓑ ليس لها حل
ⓒ حلان
ⓓ ليس أيًا مما سبق

حذيفة الضامن
92297794

(31) عدد حلول المعادلة $\frac{9x+14}{2x^2-x-6}-\frac{1}{x-2}=\frac{2}{2x+3}$ لها

ⓐ حلان حقيقيان ⓑ حل واحد حقيقي ⓒ ثلاث حلول حقيقية ⓓ ليس لها حلول حقيقية

حذيفه الضامن
92297794

الجزء الثالث

أسئلة الجذور

① أوجد مجموعة حل المعادلة $2a^2 - 23 + 2\sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt[3]{125a^3}$

ⓐ $\{0.5, -3\}$ ⓑ $\{0.5, 3\}$ ⓒ $\{-0.5, 3\}$ ⓓ $\{-0.5, -3\}$

② إذا كان a عدد حقيقي موجب، فإن عدد حلول المعادلة $\sqrt{x} + a = 0$

ⓐ حل وحيد ⓑ حلان ⓒ صفر من الحلول ⓓ ليس لها حل

③ أوجد مجموعة حل المعادلة $\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} + \frac{1}{3}x^{\frac{1}{2}}$

ⓐ $\left\{-\frac{3}{2}\right\}$ ⓑ $\left\{\frac{3}{2}\right\}$ ⓒ $\left\{\frac{1}{2}\right\}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

حذيفه الضامن
92297794

④ $\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} - \sqrt{1-x^2}$

ⓐ $\frac{1-2x^2}{\sqrt{1-x^2}}$ ⓑ $\frac{2x^2-1}{\sqrt{1-x^2}}$ ⓒ $2x^2-1$ ⓓ $2x^2+1$

⑤ مجموعة حل المعادلة $4x(4-x)^{-\frac{1}{2}} - 6\sqrt{4-x} = 0$

ⓐ $\left\{\frac{21}{10}\right\}$ ⓑ $\left\{\frac{14}{5}\right\}$ ⓒ $\left\{\frac{12}{5}\right\}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑥ $(x)^{\frac{1}{3}} + (x-8)\left(\frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}\right)$

ⓐ $\frac{12(x-3)}{7(x+2)}$ ⓑ $\frac{4(x-2)}{3\sqrt[3]{x^2}}$ ⓒ $\frac{4(x-2)}{3\sqrt[3]{x^4}}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

حذيفه الضامن
92297794

⑦ $\sqrt{1+\frac{x^2}{4-x^2}}$

ⓐ $\frac{1}{\sqrt{4-x^2}}$ ⓑ $\frac{4}{\sqrt{4-x^2}}$ ⓒ $\frac{2}{\sqrt{4-x^2}}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑧ $\sqrt{1+\left(\frac{x}{\sqrt{9-x^2}}\right)^2}$

ⓐ $\frac{9}{\sqrt{9-x^2}}$ ⓑ $\frac{3}{\sqrt{9-x^2}}$ ⓒ $\frac{-9}{\sqrt{9-x^2}}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

حذيفه الضامن
92297794

فصل المتغيرات

① إذا كان $z = 2xw + 2yw + 2yx$ فإن y تساوي

ⓐ $\frac{z+2xw}{2w+2x}$ ⓑ $\frac{z-2xw}{2w-2x}$ ⓒ $\frac{z-2xw}{2w+2x}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

② إذا كان $y = \frac{x}{x+1}$ فإن x تساوي

ⓐ $\frac{y}{1-y}$ ⓑ $\frac{1-y}{y}$ ⓒ $\frac{1+y}{y}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

③ إذا كان $s = \frac{5t-4}{2t+9}$ فإن t تساوي

ⓐ $\frac{-(9s+4)}{2s-5}$ ⓑ $\frac{9s+4}{2s-5}$ ⓒ $\frac{2}{2s-5}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

حذيفه الضامن
92297794

④ إذا كان $x \neq 0$ حيث $\frac{y}{2} = \frac{x^2m-m}{x-1}$ ، فإن $x =$

ⓐ $\frac{y-2m}{2m}$ ⓑ $\frac{2m-y}{2m}$ ⓒ $2m - y$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑤ إذا كان $Ax + B = C(x - A)$ ، فإن x تساوي

ⓐ $\frac{B-AC}{C-A}$ ⓑ $\frac{B+AC}{C-A}$ ⓒ $\frac{1}{C-A}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑥ إذا كان $P = \frac{1}{3}(x + y)Z$ ، فإن x تساوي

ⓐ $\frac{3P+yz}{z}$ ⓑ $\frac{3P-yz}{z}$ ⓒ $3P - yz$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

92297794

⑦ إذا كان $\sqrt{\frac{2xy}{x-y}} = 4$ ، فإن y تساوي

ⓐ $\frac{8x}{x-8}$ ⓑ $\frac{8x}{x+8}$ ⓒ $\frac{8}{x+8}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑧ إذا كان $y = w - x$ ، $x - y = v$ فإن x تساوي

ⓐ $w - v$ ⓑ $\frac{w-v}{2}$ ⓒ $\frac{w+v}{2}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

حذيفه الضامن
92297794

معادلة من الدرجة الثالثة

تذكر

① $x^3+y^3=(x+y)(x^2-xy+y^2)$

② $x^3-y^3=(x-y)(x^2+xy+y^2)$

③ $(x-y)^3=x^3-3x^2y+3xy^2-y^3$

④ $(x+y)^3=x^3+3x^2y+3xy^2+y^3$

① $x^3+y^3=$

ⓐ $(x+y)(x^2+2xy+y^2)$ ⓑ $(x+y)(x^2-xy+y^2)$

ⓒ $(x+y)(x^2-2xy+y^2)$ ⓓ $(x+y)(x^2+xy+y^2)$

② $\frac{x^3+y^3}{x^2-y^2}=$

ⓐ $\frac{x^2-xy+y^2}{x-y}$ ⓑ $\frac{x^2+xy+y^2}{x-y}$ ⓒ x^2-xy+y^2 ⓓ x^2+xy+y^2

③ $(x+2)^3-8=$

ⓐ $x^3-6x(x+2)$ ⓑ $x^3+6x(x+2)$ ⓒ $x^3+6x(x-2)$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

حذيفه الضامن
92297794

④ $(x+1)^3-1=$

ⓐ $x(x^2-3x+3)$ ⓑ $x(x^2-3x-3)$ ⓒ $x(x^2+3x+3)$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑤ $(x+y)^3-3xy(x+y)=$

ⓐ x^3+y^3 ⓑ x^3-y^3 ⓒ $(x+y)^3$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

◖ تسمى المعادلة من الدرجة الثالثة إذا كانت تحوي x^3 وهناك نوعان من طرق الحل لهذا النوع من الأسئلة

① النوع الأول: عامل مشترك

⑥ $x^3-7x^2-4x+28$

ⓐ $(x-7)(x-2)^2$ ⓑ $(x+7)(x-2)(x+2)$

ⓒ $(x-7)(x-2)(x+2)$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑦ $5x^3-x^2-25x+5$

ⓐ $(5x+1)(x^2-5)$ ⓑ $(5x-1)(x^2-5)$

ⓒ $(5x-1)(x^2+5)$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

حذيفة الضامن
92297794

⑧ كم حل للمعادلة $3x^3 - 2x^2 + 3x - 2 = 0$

ⓐ حل حقيقي واحد ⓑ حلان حقيقيان ⓒ ثلاثة حلول حقيقية ⓓ ليس لها حل

② النوع الثاني: الأصفار النسبية

في هذا النوع من الأسئلة سوف نعتمد على الخيارات

⑨ حلل $x^3 - 3x - 2$ إلى العوامل الأولية

ⓐ $(x-2)^2(x+1)$ ⓑ $(x-2)(x+1)^2$

ⓒ $(x-2)(x+1)(x-1)$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

حذيفه الضامن
92297794

⑩ $2x^3 - 5x^2 - 28x + 15$

ⓐ $(x-5)(x+3)(2x+1)$
ⓑ $(x-5)(x+3)^2$
ⓒ $(x-5)(x-3)(2x+1)$
ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑪ لتكن $f(x) = x^3 - x^2 - x + 1$ ولتكن $q(x) = x^2 - 2x + 1$ ، فإن $\frac{q(x)}{f(x)}$ تساوي

ⓐ $\frac{1}{x+1}$
ⓑ $\frac{1}{x-1}$
ⓒ $\frac{1}{x^2-1}$
ⓓ ليس أيًا مما سبق

حذيفه الضامن
92297794

أسئلة متنوعة

الأسئلة 4, 3,2,1 تركز على بعض الأخطاء الشائعة

① $\frac{x}{x+y} =$

ⓐ $\frac{1}{y}$ ⓑ $\frac{1}{x}$ ⓒ $\frac{1}{1+y}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

② $\frac{\sqrt{x^2-y^2}}{x-y} =$

ⓐ $\frac{|x-y|}{x-y}$ ⓑ 1 ⓒ -1 ⓓ ليس أيًا مما سبق

③ $\frac{\sqrt{(x-y)^2}}{x-y} =$

ⓐ $\frac{|x-y|}{x-y}$ ⓑ 1 ⓒ -1 ⓓ ليس أيًا مما سبق

④ $\frac{x^2+y^2}{x+y} =$

ⓐ $x-y$ ⓑ $x+y$ ⓒ 2 ⓓ ليس أيًا مما سبق

حذيفة الضامن
92297794

⑤ إذا كان للمعادلة $ax^2+bx+C=0$ حلان هما x_2, x_1 حيث $x_1 > x_2$، ما هي القيمة التي لا يمكن أن تكون $x_1 - x_2$

ⓐ 4 ⓑ 3 ⓒ 2 ⓓ -1

⑥ إذا كان المتوسط الحسابي 50 عدد هو y, x هو المتوسط الحسابي لـ 100 عدد آخر، فما هو المتوسط الحسابي لـ 150 عدد

ⓐ $\frac{2x+y}{3}$ ⓑ $\frac{x+2y}{3}$ ⓒ $x+y$ ⓓ $2x+2y$

المطلوب: $\frac{\sum 50+\sum 100}{150}$

⑦ إذا كان $27^n \times 3^2 = 3^4 \times 9^8$ ، فإن n تساوي

ⓐ 6 ⓑ 7 ⓒ 3 ⓓ 16

حذيفه الضامن
92297794

⑧ القيمة الصغرى للدالة $y = x^2 + 4x - 3$

ⓐ -8 ⓑ -7 ⓒ -2 ⓓ 2

⑨ القيمة الكبرى للدالة $y = -x^2 - 4x + 1$

ⓐ -2 ⓑ 2 ⓒ -5 ⓓ 5

⑩ إذا كان $x \neq 7$، فإن $\frac{x}{x+7}$

ⓐ $1 + \frac{7}{x+7}$ ⓑ $1 + \frac{7}{x-7}$ ⓒ $1 - \frac{7}{x-7}$ ⓓ $1 + \frac{7}{-x-7}$

⑪ إذا كان $x \neq 2026$، فإن $\frac{x}{x-2026}$

ⓐ $1 + \frac{2026}{x+2026}$ ⓑ $1 - \frac{2026}{-x+2026}$ ⓒ $1 - \frac{2026}{-x-2026}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑫ إذا كان $a > 0$، $b > 0$، فإن $\frac{a-b}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}$

ⓐ $\sqrt{a+b}$ ⓑ $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ ⓒ $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

حذيفه الضامن
92297794

⑬ $(x-7)(x+9)^2=(x-7)^2(x+9)$

ⓐ $16(x-7)(x+9)$
ⓑ $16(x-7)^2(x+9)$
ⓒ $16(x-7)(x+9)^2$
ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑭ إذا كان x عدد صحيح حيث $x^3+x=10$، فإن x^4+x تساوي

ⓐ -9
ⓑ 9
ⓒ -18
ⓓ 18

⑮ $\frac{2a+3b}{2c+3d}$

ⓐ $\frac{2}{3}$
ⓑ $\frac{a+b}{c+d}$
ⓒ $\frac{4(a+b)}{3(c+d)}$
ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑯ إذا كان حلا المعادلة $x^2-ax+b=0$ عددين صحيحين متتالين فإن a^2-4b يجب أن تساوي

ⓐ -1
ⓑ 1
ⓒ 4
ⓓ -4

⑰ $x^2 - z^2 - 6xy + 9y^2$

ⓐ $(x - 3y - z)(x - 3y - z)$
ⓑ $(x - 3y - z)(x + 3y - z)$
ⓒ $(x - 3y - z)(x - 3y + z)$
ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑱ $-2x^2 - 12x - 9$

ⓐ $-2(x + 3)^2 - 9$
ⓑ $-2(x + 3)^2 + 9$
ⓒ $-(x + 3) - 9$
ⓓ ليس أيًا مما سبق

حذيفه الضامن
92297794

⑲ $\frac{8x+6}{x(x+2)}$

ⓐ $\frac{3}{x}+\frac{5}{x+2}$ ⓑ $\frac{-3}{x}+\frac{5}{x+2}$ ⓒ $\frac{3}{x}-\frac{5}{x+2}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑳ مجموعة حل المعادلة $x^{\frac{2}{3}}-x^{\frac{1}{3}}-12=0$

ⓐ $\{-27\ ,-64\}$ ⓑ $\{27,64\}$ ⓒ $\{-27\}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

حذيفه الضامن
92297794

⑳ المعادلة $x^4 + x^2 - 6 = 0$

ⓐ حل حقيقي واحد ⓑ حلان حقيقان ⓒ أربعة حلول حقيقية ⓓ ليس أيًا مما سبق

تذكر

$x^4 = (x^2)^2$

حذيفه الضامن
92297794

- هناك نوعان من الفترات مغلقة ومفتوحة

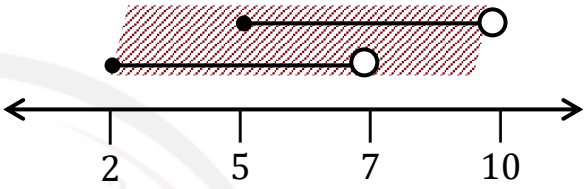
مفتوحة $x < a$

مغلقة $x \leq a$ [

- الاتحاد والتقاطع

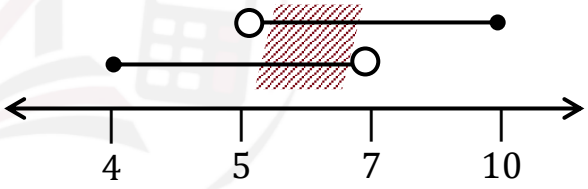
- الاتحاد $(\cup)$: كل شيء

▲ $[2,7) \cup [5,10) = [2,10)$

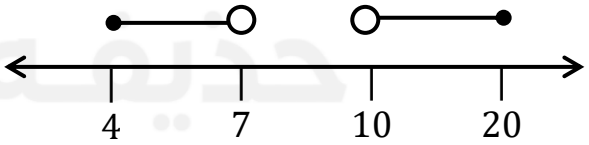


- التقاطع $(\cap)$: المنطقة المشتركة

▲ $[4,7) \cap (5,10] = (5,7)$



▲ $[4,7) \cap (10,20] = \emptyset$



ملاحظة

عند الضرب أو القسمة في عدد سالب تنعكس جهة المتباينة

ⓐ $-2x > 1$

$\frac{-2x}{-2} < \frac{1}{-2}$,

$x < \frac{-1}{2}$

ⓑ $\frac{x}{-2} \leq 0$

$-2 \times \frac{x}{-2} \geq 0 \quad \times -2$

$x \geq 0$

① مجموعة حل المتباينة $2x + 5 > 3$

ⓐ $(4 , \infty)$ ⓑ $(-4 , \infty)$ ⓒ $(-1 , \infty)$ ⓓ $(1 , \infty)$

② مجموعة حل المتباينة $-2x - 4 \geq 0$

ⓐ $(-\infty , -2)$ ⓑ $(-\infty , -2]$ ⓒ $(-\infty , 2]$ ⓓ ليس ايًا مما سبق

③ مجموعة حل المتباينة $6x + 2 > 4x + 10$

ⓐ $(4 , \infty)$ ⓑ $(-4 , \infty)$ ⓒ $[-4 , \infty)$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

④ مجموعة حل المتباينة $10x - 10 < 9x + 3$

ⓐ $(-\infty , 13)$ ⓑ $(-\infty , -7)$ ⓒ $(-7 , \infty)$ ⓓ $(13 , \infty)$

حذيفه الضامن
92297794

⑤ مجموعة حل المتباينة : $\frac{x-1}{x+1} \geq 0$

ملاحظة
يجب حذف أصفار المقام قبل الحل

ⓐ $(-\infty,-1) \cup (1,\infty)$
ⓑ $(-\infty,-1] \cup [1,\infty)$
ⓒ $(-\infty,-1) \cup [1,\infty)$
ⓓ ليس ايًا مما سبق

⑥ مجموعة حل المتباينة $\frac{x}{x-8} > 0$

ⓐ $(-\infty,0] \cup [8,\infty)$
ⓑ $R(0,8]$
ⓒ $R \setminus [0,8]$
ⓓ ليس ايًا مما سبق

⑦ مجموعة حل المتباينة $\frac{3-x}{x+4} \leq 0$

ⓐ $(-\infty,-4] \cup [3,\infty)$
ⓑ $(-\infty,-4) \cup [3,\infty)$
ⓒ $(-\infty,-4) \cup (3,\infty)$
ⓓ ليس ايًا مما سبق

حذيفه الضامن
92297794

⑧ مجموعة حل المتباينة $\frac{2x+4}{x+3} \geq \frac{3x+4}{x+3}$

ⓐ $[-3,\infty)$ ⓑ $[-3,0)$ ⓒ $(-3,0]$ ⓓ $(3,0]$

⑨ مجموعة حل المتباينة $\frac{3}{x} \leq \frac{4}{x}$

ⓐ $(0,\infty)$ ⓑ $[0,\infty)$ ⓒ $(-\infty,0)$ ⓓ ليس ايًا مما سبق

⑩ مجموعة حل المتباينة $\frac{(x-1)(x+1)}{x} > 0$

ⓐ $(-1,0) \cup (1,\infty)$ ⓑ $(-\infty,-1) \cup (0,1)$

ⓒ $(-1,0)$ ⓓ $(-\infty,-1)$

⑪ مجموعة حل المتباينة $(x-1)(x+3) \leq 0$

ⓐ $(-\infty, -3]$ ⓑ $[1, \infty)$ ⓒ $(-3, 1)$ ⓓ ليس ايًا مما سبق

⑫ مجموعة حل المتباينة $36 < x^2$

ⓐ $(6, \infty)$ ⓑ $(-\infty, -6) \cup (6, \infty)$
ⓒ $(-\infty, -6)$ ⓓ ليس ايًا مما سبق

⑬ مجموعة حل المتباينة $x^2 - 5x \leq 10 - 2x$

ⓐ $[-2, 5)$ ⓑ $(-2, 5]$ ⓒ $(-2, 5)$ ⓓ ليس ايًا مما سبق

حذيفة الضامن
92297794

⑭ مجموعة حل المتباينة $(x^2-2)(x+1) \leq x(x^2-1)$

ⓐ $[-1,2]$
ⓑ $(-1,2]$
ⓒ $[1,2]$
ⓓ $(-\infty,-1] \cup [2,\infty)$

⑮ مجموعة حل المتباينة $\frac{(x-1)(x-5)}{x+7} \leq 0$

ⓐ $(-\infty,-7) \cup (1,5)$
ⓑ $(-\infty,-7) \cup [1,5]$
ⓒ $(-\infty,-7) \cup [1,5)$
ⓓ ليس ايًا مما سبق

⑯ مجموعة حل المتباينة $\frac{1}{x} < \frac{1}{3}$

ⓐ $(0,3)$
ⓑ $(-\infty,0) \cup (3,\infty)$
ⓒ $(3,\infty)$
ⓓ ليس ايًا مما سبق

⑰ مجموعة حل المتباينة $\frac{x-4}{x+4} \leq 1$

ⓐ $[-4\,,\infty)$ ⓑ $(-\infty\,,4]$ ⓒ $(-\infty\,,-4)$ ⓓ ليس ايًا مما سبق

⑱ مجموعة حل المتباينة $\frac{1}{x} > \frac{-1}{x^2}$

ⓐ $(-1\,,0)$ ⓑ $(-\infty\,,-1)$ ⓒ $(-1\,,0) \cup (0\,,\infty)$ ⓓ ليس ايًا مما سبق

⑲ مجموعة حل المتباينة $\frac{1}{x+1} < \frac{1}{x}$

ⓐ $R-(-1\,,0)$ ⓑ $R-[-1\,,0]$ ⓒ $(-1\,,0)$ ⓓ ليس ايًا مما سبق

⑳ مجموعة حل المتباينة $\frac{1}{x-1} < \frac{-1}{-2-x}$

ⓐ $(-2\ ,1)$ ⓑ $(1\ ,2)$ ⓒ $(-1\ ,2)$ ⓓ ليس ايًا مما سبق

⑳ مجموعة حل المتباينة $x > \frac{1}{x}$

ⓐ $(-1\ ,0)$ ⓑ $(-1\ ,0) \cup (1\ ,\infty)$ ⓒ $(1\ ,\infty)$ ⓓ R

حذيفه الضامن
92297794

㉒ مجموعة حل المتباينة $\frac{4}{x+2} < x + 2$

ⓐ $(-4 , -2) \cup (0 , \infty)$ ⓑ $(0 , \infty)$ ⓒ $(4 , 2)$ ⓓ ليس ايًا مما سبق

㉓ مجموعة حل المتباينة $1 < \frac{3x+2}{4} < 2$

ⓐ $(2 , \infty)$ ⓑ $\left(\frac{-2}{3} , 2\right)$ ⓒ $\left(\frac{2}{3} , 2\right)$ ⓓ $\left(-2 , \frac{2}{3}\right)$

حذيفة الضامن
92297794

㉔ مجموعة حل المتباينة $\frac{3}{4} \leq \frac{2x-1}{3} \leq 1$

ⓐ$\left[\frac{15}{8}, 2\right]$ ⓑ$\left[\frac{13}{8}, 2\right]$ ⓒ$\left[\frac{-15}{8}, 0\right]$ ⓓ$\left[\frac{-13}{8}, 0\right]$

㉕ إذا كان $-\frac{1}{2} > -2x + 5 > \frac{-4}{3}$ فإن المتباينة الصحيحة

ⓐ$3 < 6x - 15 < 8$ ⓑ$2 < 6x - 15 < \frac{15}{2}$ ⓒ$\frac{3}{2} < 6x - 15 < 4$ ⓓليس ايًا مما سبق

㉖ مجموعة حل المتباينة $(x+1)(x-3)(x-2) > 0$

ⓐ$(-1,2)$ ⓑ$(-1, 2) \cup (3, \infty)$ ⓒ$(-2,1)$ ⓓليس ايًا مما سبق

حذيفه الضامن
92297794

㉗ مجموعة حل المتباينة $x^3 - 2x^2 - 9x + 18 \geq 0$

ⓐ$[-3, 2] \cup [3, \infty)$ ⓑ$\emptyset$ ⓒR ⓓ$[3, \infty)$

㉘ مجموعة حل المتباينة $x^3 - 4x^2 + x + 6 > 0$

ⓐ$(-\infty, -1) \cup (2, 3)$ ⓑ$(-1, 2) \cup (3, \infty)$

ⓒ$(-\infty, 2) \cup (3, \infty)$ ⓓليس ايًا مما سبق

حذيفه الضامن
92297794

حالات خاصة

1 معامل x^2 سالب

① $-x^2+5x-6\geq 0$

ⓐ$(2,3)$ ⓑ$[2,3]$ ⓒ$(-\infty,2]\cup[3,\infty)$ ⓓليس ايًا مما سبق

2 الاختصار

② مجموعة حل المتباينة $\frac{x-6}{6-x}>0$

ⓐ$\emptyset$ ⓑR ⓒ$(6,\infty)$ ⓓليس ايًا مما سبق

③ مجموعة حل المتباينة $\frac{7-x}{x-7}<0$

ⓐ $\emptyset$ ⓑ R ⓒ $\mathrm{R}-\{7\}$ ⓓ $(7,\infty)$

حذيفة الضامن
92297794

3 العبارة التربيعية لا تحلل

عندما يكون المميز (Δ) سالب

معامل x^2 موجب	تكون العبارة دائمًا موجبة	معامل x^2 سالب	تكون العبارة دائمًا سالبة

④ مجموعة حل المتباينة $2x^2 + x + 2 > 0$

ⓐ $\mathbb{R}$ ⓑ $\emptyset$ ⓒ $\{1\}$ ⓓ ليس ايًا مما سبق

⑤ مجموعة حل المتباينة $-2x^2 - x - 2 > 0$

ⓐ $\emptyset$ ⓑ $\mathbb{R}$ ⓒ $\left(-\infty, -\frac{1}{4}\right)$ ⓓ ليس ايًا مما سبق

4 x^2 في البسط

عند الحل نتجاهل x^2 ، ثم نعوض $x = 0$ في السؤال

⑥ مجموعة حل المتباينة $x^2(x + 4) > 0$

ⓐ $(-4, \infty)$ ⓑ $(-4,0) \cup (0, \infty)$ ⓒ $(-\infty, 4)$ ⓓ ليس ايًا مما سبق

⑦ مجموعة حل متباينة $x^2(x-6)>0$

ⓐ $(-\infty,6)$ ⓑ $(-6,\infty)$ ⓒ $(6,\infty)$ ⓓ ليس ايًا مما سبق

⑧ مجموعة حل متباينة $\frac{x^2}{1-x}>\frac{x^2}{x-1}$

ⓐ $(-\infty,1)-\{0\}$ ⓑ $(-\infty,1)$ ⓒ $(-1,\infty)$ ⓓ ليس ايًا مما سبق

5 المربع الكامل

$x^2,(x-1)^2,(x+4)^2,\ldots\ldots\ldots\ldots$

⑨ مجموعة حل المتباينة $x^2\geq 0$

ⓐ $\{0\}$ ⓑ $\emptyset$ ⓒ $R-\{0\}$ ⓓ $\mathbb{R}$

⑩ مجموعة حل المتباينة $x^2 > 0$

ⓐ $R \setminus \{0\}$ ⓑ $\{0\}$ ⓒ $\emptyset$ ⓓ R

⑪ مجموعة حل المتباينة $x^2 \leq 0$

ⓐ R ⓑ $\emptyset$ ⓒ $\{0\}$ ⓓ $R - \{0\}$

⑫ مجموعة حل المتباينة $x^2 < 0$

ⓐ R ⓑ $\emptyset$ ⓒ $\{0\}$ ⓓ $R - \{0\}$

⑬ مجموعة حل المتباينة $(x-5)^2 > 0$

ⓐ $\emptyset$ ⓑ R ⓒ $\{5\}$ ⓓ $R - \{5\}$

حذيفه الضامن
92297794

⑭ مجموع حل المتباينة $x^2 - 10x + 25 \leq 0$

ⓐ $\emptyset$ ⓑ R ⓒ $\{5\}$ ⓓ $R - \{5\}$

⑮ مجموعة حل المتباينة $x^2 + 16 \geq 8x$

ⓐ $\emptyset$ ⓑ R ⓒ $\{4\}$ ⓓ $R - \{4\}$

أسئلة متنوعة

⑯ مجموعة حل المتباينة $4 - x > -2$ أو $2x + 5 > 1$

ⓐ R ⓑ $\emptyset$ ⓒ $(-2,6)$ ⓓ ليس ايًا مما سبق

حذيفة الضامن
92297794

⑰ مجموعة حل المتباينة $4 - x > -2$ و $2x + 5 > 1$

ⓐ R ⓑ $\emptyset$ ⓒ $(-2,6)$ ⓓ ليس ايًا مما سبق

⑱ اذا كان $\frac{1}{2} < \frac{x}{y} < \frac{3}{4}$ ، فإن $\frac{y}{x}$ من الممكن ان تكون

ⓐ 1.84 ⓑ 1.09 ⓒ 3.11 ⓓ 2.17

⑲ عدد حقيقي مقلوبة يعطي عدد أكبر من 3 ، فإن العدد ينتمي إلى الفترة :

ⓐ $\left(0, \frac{1}{3}\right)$ ⓑ $(-\infty, 0)$ ⓒ $\left(\frac{1}{3}, \infty\right)$ ⓓ ليس ايًا مما سبق

قاعدة (1)

- اذا كان x, y عددان حقيقيان لا يساويان صفر بشرط ان تكون إشارة x, y متشابة إما موجبان أو سالبان

$$x < y \rightarrow \frac{1}{x} > \frac{1}{y}$$

قاعدة (2)

- بشرط ان تكون إشارة x, y متشابة

ⓐ $x.y$ (موجبان)

$x < y \rightarrow x^n < y^n$

$1,2,3, \ldots \ldots$

n : عدد طبيعي

ⓑ $x.y$ (سالبان)

$x < y \rightarrow x^n < y^n$ (ن فردي)

$x < y \rightarrow x^n > y^n$ (ن زوجي)

⑳ x, y عددان حقيقيان لا يساويان صفر ، بحيث $x < y$ فأي العبارات تكون دائمًا صحيحة .

ⓐ $\frac{1}{x} > \frac{1}{y}$ ⓑ $\frac{1}{x} < \frac{1}{y}$ ⓒ $x^2 < y^2$ ⓓ ليس ايًا مما سبق

㉑ أي من العبارات دائمًا صحيحة

ⓐ اذا كان $a < b$ فإن $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$

ⓑ إذا كان $a < b$ فإن $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$

ⓒ إذا كان $0 < a < b$ فإن $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$

ⓓ ليس ايًا مما سبق

بعض أسئلة الجذور

- دائمًا ما داخل الجذر أو قيمة الجذر أكبر من أو تساوي صفر
- في الأسئلة التالية يجب إيجاد فترة الحل

ملاحظة

يمكن حل هذا النوع من الأسئلة بالتجريب كما سنتعلم أثناء الشرح

㉒ مجموعة حل المعادلة $\sqrt{x+5}-\sqrt{x-4}=1$

ⓐ $\{20\}$ ⓑ R ⓒ $[4,\infty)$ ⓓ $\{18\}$

㉓ مجموعة حل المعادلة $\sqrt{x+9}-\sqrt{x-7}=2$

ⓐ $\{16\}$ ⓑ $\{9\}$ ⓒ $\{25\}$ ⓓ ليس ايًا مما سبق

حذيفه الضامن
92297794

㉔ مجموعة حل المعادلة $\sqrt{x+4} = x-2$

ⓐ $\{0\}$ ⓑ $\{5\}$ ⓒ $\{0,5\}$ ⓓ ليس ايًا مما سبق

㉕ مجموعة حل المعادلة $\sqrt{3x-2} = x+2$

ⓐ حل واحد حقيقي ⓑ حلان حقيقيان ⓒ ليس لها حلا حقيقي ⓓ ثلاث حلول حقيقية

حذيفه الضامن
92297794

خواص القيمة المطلقة

① $|x| \geq 0$ (المطلق دائما موجب أو يساوي صفر)

② $|-x| = |x|, |x-a| = |a-x| (|x-4| = |4-x|)$

③ $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$

④ $\left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|}$

يمكن توزيع المطلق في حالة القسمة و الضرب

خطأ شائع

$|x+y| \neq |x| + |y|$
$|x-y| \neq |x| - |y|$

لاحظ أن المطلق لا يوزع في حالة الجمع والطرح

حفظ

⑤ $|x+y| \leq |x| + |y|$

⑥ $\sqrt{x^2} = |x|, \sqrt{(x-2)^2} = |x-2|$

⑦ $x^2 = |x|^2$

① $|x| = \begin{cases} x & : x \geq 0 \\ -x & : x < 0 \end{cases}$

② $|x-1| = \begin{cases} x-1 : x \geq 1 \\ 1-x : x < 1 \end{cases}$

إعادة تعريف المطلق

1. تساوي ما داخل المطلق بصفر
2. تدرس على خط الأعداد

ملاحظة

$|6| = 6, |-7| = 7, |1| = 1, |0| = 0$

نلاحظ أن المطلق يلغي السالب

① $\frac{-6-|-6|}{\sqrt{(-6)^2}}=$

ⓐ -6 ⓑ -2 ⓒ 0 ⓓ 2

② $4(2-|-3|)+4=$

ⓐ 8 ⓑ -8 ⓒ 0 ⓓ ليس أي مما سبق

قواعد

① $|x|=a \rightarrow x=a\,,x=-a$
عدد موجب

مثال: $|x+1|=7$

$x+1=7$ or $x+1=-7$
$x=7-1$ $x=-7-1$
$x=6$ $x=-8$

② $|x|=0 \rightarrow x=0$
مثال: $|x-4|=0\,,x-4=0\,,x=4$

③ $|x|=a \Rightarrow \emptyset$ لا يوجد حل
عدد سالب
مثال: $|x+4|=-2$ (لا يوجد حل)

③ اذا كان نصف قطر الدائرة يحقق المعادلة $|4r+7|+1=0$ فما قيمة نصف القطر (r)

ⓐ $\frac{7}{4}$ ⓑ R ⓒ $\emptyset$ ⓓ ليس أي مما سبق

④ مجموع حلول المعادلة $|\sqrt{x}-3|=4$

ⓐ 50 ⓑ 0 ⓒ 49 ⓓ ليس أي مما سبق

⑤ مجموعة حلول المعادلة $|x^2+3|=1$

ⓐ $\{-2\}$ ⓑ $\{-2,-4\}$ ⓒ $\emptyset$ ⓓ $\{2\}$

⑥ كم عدد حلول المعادلة $|x+c|=|3x|$ حيث c عدد ثابت لا يساوي صفر؟

ⓐ حلان ⓑ لا يوجد حل ⓒ حل وحيد ⓓ ثلاثة حلول

⑦ مجموعة حل المعادلة $|3+4x|=|7-2x|$

ⓐ $\left\{-\frac{2}{3}\right\}$ ⓑ $\{-5\}$ ⓒ $\{5\}$ ⓓ ليس أي مما سبق

حذيفه الضامن
92297794

⑧ مجموعة حل المعادلة $|3x-5|+x=7$

ⓐ $\{3,-1\}$ ⓑ $\{2\}$ ⓒ $\{-1\}$ ⓓ ليس أي مما سبق

في الأسئلة من 9 الى 14 سوف نركز على مبدأ إعادة التعريف متى $|x|=x$, $|x|=-x$ وهكذا

⑨ مجموعة حل المعادلة $\sqrt[3]{x^3}=\sqrt{x^2}$

ⓐ $\{0\}$ ⓑ $\{1\}$ ⓒ $[0,\infty)$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑩ مجموعة حل المعادلة $\sqrt[3]{x^3}+\sqrt{x^2}=0$

ⓐ $\{1\}$ ⓑ $(-\infty,0]$ ⓒ $(-\infty,0)$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑪ مجموعة حل المعادلة $|x+2| = x+2$

ⓐ R ⓑ $\emptyset$ ⓒ $[-2, \infty)$ ⓓ $(-\infty, -2]$

⑫ المعادلة $3x + |x| = 2x$ لها؟

ⓐ حل واحد ⓑ حلان ⓒ ليس لها حل ⓓ عدد لانهائي من الحلول

⑬ المعادلة $3x + \sqrt{x^2} = |x| + x$ لها؟

ⓐ حل واحد ⓑ حلان ⓒ ليس لها حل ⓓ عدد لانهائي من الحلول

⑭ مجموعة حل المعادلة $\frac{|x-4|}{x-4} = 1$

ⓐ $(4, \infty)$ ⓑ $[4, \infty)$ ⓒ $(-\infty, 4)$ ⓓ $(-\infty, 4]$

حذيفة الضامن
92297794

⑮ عدد عناصر مجموعة الحل $\frac{|x|}{x}+3=x$

ⓐ حل واحد ⓑ حلان ⓒ عدد غير نهائي من الحلول ⓓ ليس أي مما سبق

⑯ مجموعة حل المعادلة $\frac{1}{x}+\frac{1}{|x|}=0$

ⓐ $\{0\}$ ⓑ $(-\infty,0)$ ⓒ $(0,\infty)$ ⓓ ليس أي مما سبق

تذكر

$$|x|^2=x^2$$

ركز ان المعادلة تصبح معادلة تربيعية في السؤالين 17 و 18

⑰ مجموعة حل المعادلة $x^2-2=|x|$

ⓐ $\{2\}$ ⓑ $\{-1,2\}$ ⓒ $\{2,-2\}$ ⓓ ليس أيًا مما سبق

⑱ للمعادلة $x^2 + 2\sqrt{x^2} + 4 = 0$

ⓐ جذر حقيقي واحد
ⓑ جذران حقيقيان
ⓒ ليس لها جذور حقيقية
ⓓ ليس أي مما سبق

قواعد

- حيث a عدد موجب
- نفس القواعد $<, \leq, >, \geq$
- أول خطوة عند التعامل مع القيمة المطلقة هي أن نجعل المطلق في طرف لوحدة

① $|x| < a \rightarrow -a < x < a$
② $|x| > a \rightarrow x > a \ or \ x < -a$

⑲ مجموعة حل المتباينة $|2x - 1| \leq 7$

ⓐ $[-4, 3]$
ⓑ $[-3, 4]$
ⓒ $[-2, 3]$
ⓓ ليس ايًا مما سبق

حذيفه الضامن
92297794

⑳ مجموعة حل المتباينة $6 - |5 - x| > 0$

ⓐ $(2, 10)$
ⓑ $(3, 9)$
ⓒ $(-11, 1)$
ⓓ ليس أيًا مما سبق

㉑ مجموعة حل المتباينة $4|3x-9|<36$

ⓐ $(0,6)$ ⓑ $(0,8)$ ⓒ $(-8,0)$ ⓓ ليس ايًا مما سبق

㉒ أي من المتباينات التالية تكافئ $-8<x<4$

ⓐ $|x-3|<2$
ⓑ $|x-4|<5$
ⓒ $|x+2|<6$
ⓓ ليس ايًا مما سبق

㉓ حل المتباينة $(1-x)^2<4$

ⓐ $(0,2)$ ⓑ $(-1,3)$ ⓒ $(1,4)$ ⓓ ليس ايًا مما سبق

㉔ مجموعة حل المتباينة $|7-x|>4$

ⓐ $(11,\infty)$
ⓑ $(-11,\infty)$
ⓒ $(-\infty,3)\cup(11,\infty)$
ⓓ ليس ايًا مما سبق

حذيفه الضامن
92297794

㉕ مجموعة حل المتباينة $\left|\frac{x}{3}\right| > 7$

ⓐ $(21 , \infty)$ ⓑ $(7, \infty)$ ⓒ $(-\infty , 7)$ ⓓ ليس ايًا مما سبق

㉖ مجموعة حل المتباينة $|2x - 1| > -10$

ⓐ R ⓑ $\emptyset$ ⓒ $(-\infty , 5)$ ⓓ $(-5 , \infty)$

㉗ مجموعة حل المتباينة $|x - 3| \geq -(x - 3)$

ⓐ R ⓑ $\emptyset$ ⓒ $\{3\}$ ⓓ ليس ايًا مما سبق

قاعدة: $|A| \geq A , |A| \geq -A$

㉘ إذا كانت $c < 0$، فإن المتباينة التي تكافئ $|cx + c| > 4$

ⓐ $|x + 1| > \frac{4}{c}$ ⓑ $|x + 1| > \frac{-4}{c}$ ⓒ $|x + 1| < \frac{4}{|c|}$ ⓓ ليس ايًا مما سبق

أسئلة متنوعة

㉙ إذا كان $2 < x < 3$ فإن $|x-2| + |x-3| =$

ⓐ 1 ⓑ -1 ⓒ $2x+1$ ⓓ ليس ايًا مما سبق

㉚ أوجد $\sqrt{36x^2} + 6x$ حيث $x^3 < 0$

ⓐ $12x$ ⓑ $6x^2 + 6x$ ⓒ صفر ⓓ ليس ايًا مما سبق

㉛ أوجد $(x-y) - |y-x|$ حيث $x < y$

ⓐ $2x - 2y$ ⓑ صفر ⓒ $2x$ ⓓ $-2y$

㉜ $|\sqrt{23} - \sqrt{31}|$

ⓐ $\sqrt{31} - \sqrt{23}$ ⓑ $\sqrt{23} - \sqrt{31}$ ⓒ $\sqrt{31-23}$ ⓓ ليس ايًا مما سبق

حذيفه الضامن
92297794

㉝ مجموعة حل المتباينة $|x| \leq -x$

ⓐ $(-\infty, 0]$ ⓑ R ⓒ $[0, \infty)$ ⓓ ليس ايًا مما سبق

أسئلة المربع الكامل

㉞ إذا كان $t > 1$ فإن $\sqrt{1-2t+t^2} - \frac{1}{t-1}$

ⓐ $t-1$ ⓑ $1-t$ ⓒ $\frac{t(t-2)}{t-1}$ ⓓ ليس ايًا مما سبق

㉟ مجموعة حل المعادلة $\sqrt{x^2+12x+36} = 0$

ⓐ $\{6\}$ ⓑ $\{-6\}$ ⓒ $\emptyset$ ⓓ ليس ايًا مما سبق

㊱ $\sqrt{1-4x+4x^2}$

ⓐ $2x-1$ ⓑ $|2x-1|$ ⓒ $2x+1$ ⓓ ليس ايًا مما سبق

㊲ إذا كان $x > 1$ ، فإن $\frac{|x-1|}{x^2-2x+1} - \frac{x^3+x^2+x}{x^3-1}$

ⓐ 1 ⓑ -1 ⓒ $\frac{x}{x-1}$ ⓓ ليس ايًا مما سبق

㊳ مجموعة حل المتباينة $\frac{x}{|x-8|} > 0$

ⓐ R ⓑ $\emptyset$ ⓒ $(0, \infty) - \{8\}$ ⓓ ليس ايًا مما سبق

㊴ ما هي قيمة K التي تجعل المعادلة $2x^2 + x + kx + 2 = 0$ ليس لها جذور حقيقية

ⓐ $-5 < k < 3$ ⓑ $-3 < k < 5$ ⓒ $-3 \leq k \leq 5$ ⓓ ليس ايًا مما سبق

㊵ مجموعة حل المعادلة $|3x - 1| = -\sqrt{3x - 1} - 3$

ⓐ $\emptyset$ ⓑ R ⓒ $\left(\frac{1}{3}, \infty\right)$ ⓓ $\left[\frac{1}{3}, \infty\right)$

92297794

41) مجموعة حل المتباينة $|x| \geq |x+2|$

ⓐ $(-\infty, -1]$ ⓑ $[1, \infty)$ ⓒ $\emptyset$ ⓓ R

42) مجموعة حل المتباينة $\left|\frac{x-1}{x}\right| > 3$

ⓐ $\left(\frac{-1}{2}, \frac{1}{4}\right)$ ⓑ $\left(\frac{-1}{2}, 0\right) \cup \left(0, \frac{1}{4}\right)$ ⓒ $[0, \infty)$ ⓓ ليس ايًا مما سبق

43) $\frac{|x+2|}{|x|+2} =$

ⓐ 1 ⓑ -1 ⓒ 2 ⓓ ليس ايًا مما سبق

حذيفه الضامن
92297794

① إذا كان $f(x) = -5 - |x| + 7$ فإن $f(-3)$ تساوي

ⓐ -1 ⓑ 1 ⓒ 7 ⓓ 9

② إذا كان $f(x-3) = x^2 - 6x$ ، فإن $f(6)$ يساوي

ⓐ 27 ⓑ -18 ⓒ 9 ⓓ -9

③ إذا كانت الدالة $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & , x \geq 4 \\ 2x & , x < 4 \end{cases}$ ، فإن $f(4) + f(2)$

ⓐ 7 ⓑ -7 ⓒ 19 ⓓ -19

④ إذا كانت الدالة $f(x) = \begin{cases} x + 3 & , x > 5 \\ x + 1 & , x < 5 \\ \frac{1}{x} & , x = 5 \end{cases}$ ، فإن $f(6) + f(3) + f(0)$

ⓐ 13 ⓑ 15 ⓒ 14 ⓓ ليس ايًا مما سبق

⑤ إذا كانت $f(x) = x^2 + kx + K - 2$ ، $f(3) = 8$ فإن k

ⓐ $\frac{1}{4}$ ⓑ $\frac{-1}{4}$ ⓒ 4 ⓓ -4

⑥ إذا كانت $f(x) = 2x^2 - kx$ حيث $f(2) = 4$ فإن k تساوي

ⓐ -2 ⓑ $\frac{1}{2}$ ⓒ $\frac{-1}{2}$ ⓓ 2

⑦ إذا كانت $f(x) = x^2 + 2^K$, $f(3) = 17$

ⓐ 4 ⓑ -1 ⓒ 3 ⓓ ليس ايًا مما سبق

⑧ إذا كانت $f(x) = \frac{1}{3}(x - 5)$ فإن $f(3x + 5) =$

ⓐ $x - 5$ ⓑ $-x$ ⓒ x ⓓ $x + 5$

⑨ إذا كانت $f(x) = 2x^2 - 2$ فإن $f(x - 1) =$

ⓐ $x(2x - 4)$ ⓑ $2x^2 + 4x$ ⓒ $2x + 4$ ⓓ ليس ايًا مما سبق

⑩ إذا كانت $f(x) = x^3 + 1$ فإن $f(x - 1) =$

ⓐ $x^3 + 3x^2 - 3x$ ⓑ $x^3 - 3x^2 + 3x$ ⓒ $x^3 - 3x^2 - 3x$ ⓓ ليس ايًا مما سبق

⑪ إذا كانت $f(x)=x^3+3x^2+3x+1$ فإن $f(x+1)=$

ⓐ $(x+2)^3$ ⓑ $(x+1)^3$ ⓒ x^3 ⓓ ليس ايًا مما سبق

⑫ إذا كانت $f(x)=4-2x$ فإن $\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$

ⓐ -2 ⓑ 2 ⓒ $4-2h$ ⓓ $-2h$

⑬ إذا كانت $f(x)=\frac{1}{x}$ ، فإن $\frac{f(x)-f(1)}{x-1}$

ⓐ $\frac{1}{x}$ ⓑ $\frac{-1}{x}$ ⓒ x ⓓ 1

⑭ إذا كانت $f(x)=x^2+x$ ، أوجد قيمة $\frac{f(h+1)-f(1)}{h}$, $h\neq 0$

ⓐ h ⓑ $h+1$ ⓒ $h+2$ ⓓ $h+3$

⑮ إذا كانت $g(x) = 2x - 3$ ، فإن $\frac{g(f(x))}{f(x)} =$

ⓐ $11 + 6x$ ⓑ $11 - 6x$ ⓒ $2x + 3$ ⓓ ليس ايًا مما سبق

⑯ إذا كانت $f(x) = 1 - x^{-1}$ فإن $\frac{f(x^{-1}) - f(x^{-2})}{x-1}$

ⓐ $-x$ ⓑ -1 ⓒ x ⓓ 1

⑰ إذا كانت $f(x - 3) = x^2 - 4$ ، فإن $f(x) =$

ⓐ $(t-5)(t+1)$ ⓑ $(t-5)(t-1)$ ⓒ $(t+5)(t-1)$ ⓓ $(t+5)(t+1)$

تركيب الدوال

$$f \circ g(x) = f\big(g(x)\big)$$

⑱ إذا كان $f(x) = 3x$ و $g(x) = x + 2$ ، فإن $g \circ f(1) =$

ⓐ -5 ⓑ 5 ⓒ 4 ⓓ ليس ايًا مما سبق

⑲ إذا كان $f(x) = \sqrt{x}$ و $g(x) = x^2$ فإن $g \circ f(x) =$ $x \geq 0$

ⓐ x ⓑ $-x$ ⓒ $\pm x$ ⓓ ليس ايًا مما سبق

⑳ إذا كان $f(x) = \sqrt{x}$ و $g(x) = x^2$ فإن $f \circ g(x) =$

ⓐ $|x|$ ⓑ $2|x|$ ⓒ $\pm x$ ⓓ ليس ايًا مما سبق

㉑ إذا كان $g(x) = |x + 2|$, $f(x) = x|x|$ فإن $(f \circ g)(x) =$

ⓐ $x^2 + 4x + 4$ ⓑ $x|x + 2|$ ⓒ $|x + 2|$ ⓓ ليس ايًا مما سبق

㉒ إذا كان $g(x) = |x + 2|$, $f(x) = x + 2|x|$ فإن $(f \circ g)(x) =$

ⓐ $3|x + 2|$ ⓑ $2|x + 2|$ ⓒ $|x + 2|$ ⓓ ليس ايًا مما سبق

㉓ إذا كانت $f(x)=|x|-9$, $g(x)=\frac{3x+2x}{x}$ ، فإن $(g\circ f)(x)$

ⓐ -9 ⓑ 3 ⓒ 2 ⓓ 5

㉔ إذا كان $f(x)=1-x$, $g(x)=2x-x^2$ فإن $(g\circ f)(x)$

ⓐ $1+x^2$ ⓑ $1-x^2$ ⓒ 1 ⓓ -1

㉕ إذا كان $f(x)=x-1$ و $g(x)=x^2-2$ حيث $f(g(x))=f(x)$ فإن $x=$

ⓐ $\{0\}$ ⓑ $\{-1,2\}$ ⓒ $\{2,1\}$ ⓓ ليس ايًا مما سبق

㉖ اذا كان $f(x)=\frac{x}{x-3}$ و $(f\circ g)(x)=3x$ فإن $g(x)=$

ⓐ $\frac{x}{1-3x}$ ⓑ $\frac{9x}{1-3x}$ ⓒ $\frac{-9x}{1-3x}$ ⓓ ليس ايًا مما سبق

مجال الدالة

هناك فكرتان رئيسيتان:



- ما داخل الجذر الزوجي يجب ان يكون أكبر من أو يساوي صفر $(\sqrt{x} \to x \geq 0)$
- ولكن لو كان الجذر في المقام يجب ان يكون أكبر من صفر $\left(\frac{1}{\sqrt{x}} \to x > 0\right)$
- عند وجود أكثر من دالة نأخذ المنطقة المشتركة .

㉗ مجال الدالة $f(x) = \sqrt{x^2 - 3x}$

ⓐ $R\backslash[0,3]$ ⓑ $[0,3]$ ⓒ $(0,3)$ ⓓ $R\backslash(0,3)$

㉘ مجال الدالة $f(x) = \frac{x^{\frac{1}{2}}+4}{x}$

ⓐ $[0,\infty)$ ⓑ $(0,\infty]$ ⓒ R ⓓ $\emptyset$

حذيفه الضامن
92297794

㉙ مجال الدالة $f(x)=\frac{x^2-4}{x^2-x-2}$

ⓐ R ⓑ $R-\{-1\}$ ⓒ $R-\{-2\}$ ⓓ $R-\{-1,2\}$

㉚ مجال الدالة $f(x)=\frac{\sqrt{x}}{4x^2+3x-1}$

ⓐ $R-\{\frac{1}{4},-1\}$ ⓑ $R-\{0\}$ ⓒ $(0,\infty)-\{\frac{1}{4}\}$ ⓓ $[0,\infty)-\{\frac{1}{4}\}$

㉛ مجال الدالة $f(x)=\frac{x^2+5}{x^2+7}$ هو

ⓐ R ⓑ $\emptyset$ ⓒ $R-7$ ⓓ $R-\{7,-7\}$

㉜ مجال الدالة $f(x)=\frac{\sqrt{x^2-9}}{x^2+9}$

ⓐ R ⓑ $R\backslash\{-3,3\}$ ⓒ $R\backslash[-3,3]$ ⓓ $R\backslash(-3,3)$

حذيفة الضامن
92297794

㉝ مجال الدالة $f(x)=\frac{|x+4|}{\sqrt[3]{x+1}}$

ⓐ R ⓑ $\{-1\}$ ⓒ $R-\{-1\}$ ⓓ ليس ايًا مما سبق

㉞ مجال الدالة $f(x)=\sqrt{\frac{1-x}{|3x-1|}}$

ⓐ $(-\infty\ ,1]$ ⓑ $(-\infty,1)$ ⓒ $(-\infty,1)\backslash\left\{\frac{1}{3}\right\}$ ⓓ $(-\infty,1)\backslash\left\{\frac{1}{3}\right\}$

㉟ مجال الدالة $f(x)=\sqrt{\frac{2x^2+x+2}{x-2}}$

ⓐ $(2,\infty)$ ⓑ $[2,\infty)$ ⓒ $R-\{2\}$ ⓓ ليس اياً مما سبق

㊱ مجال الدالة $f(x)=\frac{\sqrt{x+7}}{\sqrt{4-x}}$

ⓐ $(-7,4)$ ⓑ $[-7,4)$ ⓒ $[7,4]$ ⓓ ليس اياً مما سبق

حذيفه الضامن
92297794

㊲ مجال الدالة $f(x)=\frac{\sqrt{x-2}}{\sqrt{2-x}}$

ⓐ $\emptyset$ ⓑ R ⓒ $\{2\}$ ⓓ ليس اياً مما سبق

㊳ مجال الدالة $f(x)=\frac{\sqrt{x+3}}{\sqrt[4]{7-x}}$

ⓐ $[-3,7)$ ⓑ $[-3,7]$ ⓒ $(-3,7]$ ⓓ ليس اياً مما سبق

㊴ مجال الدالة $f(x)=\frac{|x-1|}{\sqrt[3]{x+1}}-\frac{9}{\sqrt{x-1}}$

ⓐ $(1,\infty)$ ⓑ $[2,\infty)$ ⓒ $(2,\infty]$ ⓓ ليس اياً مما سبق

㊵ مجال الدالة $f(x)=\frac{1}{\sqrt{x^3-27}}+\sqrt{x^2-9}$

ⓐ $[3,\infty)$ ⓑ $\emptyset$ ⓒ $(3,\infty)$ ⓓ ليس اياً مما سبق

حذيفه الضامن
92297794

41) مجال الدالة $f(x)=\frac{1}{\sqrt{3-x}}+\frac{2x}{\sqrt{x-3}}$

ⓐ R ⓑ $\emptyset$ ⓒ $\{3\}$ ⓓ $R-\{3\}$

42) مجال الدالة $f(x)=\frac{\sqrt{4x^2+20}}{\sqrt{x-1}+4}$

ⓐ $[1,\infty)$ ⓑ $(1,\infty)$ ⓒ $R-\{1\}$ ⓓ ليس اياً مما سبق

43) مجال الدالة $f(x)=\frac{\sqrt{x}+6}{\sqrt{x}-2}$

ⓐ $[0,4)$ ⓑ $(-\infty,0]$ ⓒ $[0,\infty)\backslash\{4\}$ ⓓ ليس اياً مما سبق

حذيفه الضامن
92297794

⑭ مجال الدالة $f(x)=\begin{cases}\sqrt{x-6}: x\geq 4\\ \frac{1}{x+7}: x<0\end{cases}$

ⓐ $[6,\infty)\cup(-\infty,0)$
ⓑ $[6,\infty)$
ⓒ $[6,\infty)\cup(-\infty,-7)\cup(-7,0)$
ⓓ $\mathbb{R}$

⑮ مجال الدالة $f(x)=\begin{cases}x^2-x+1\,, x\leq 1\\ \frac{1}{x}\,, x>6\end{cases}$

ⓐ R
ⓑ $(-\infty,1]$
ⓒ $R-(1,6]$
ⓓ $R-[1,6)$

حذيفه الضامن
92297794

أسئلة متنوعة

الدالة الفردية

$$f(-x) = -f(x)$$

$f(x) = x, x^3, x^5, \ldots..$ $\qquad$ $f(x) = \frac{1}{x}, \frac{1}{x^3}, \frac{1}{x^5}$

$f(x) = x^3 - \frac{7}{x}$ $\qquad$ $f(x) = 7x^7 - 3x^5$

دالة فردية $\pm$ دالة فردية $=$ دالة فردية .

- عند إضافة رقم ثابت للدالة الفردية تتأثر تصبح ليست فردية .

$f(x) = x^3 + x - 1$ (ليست فردية)

الدالة الزوجية

$$f(-x) = f(x)$$

$f(x) = x^2, x^4, x^6, \ldots \ldots$

$f(x) = \frac{1}{x^2}, \frac{1}{x^4}, \frac{1}{x^6}$

$f(x) = x^6 + \frac{1}{x^2}$, $f(x) = 6x^2 - \frac{10}{x^6}$

دالة زوجية $\pm$ دالة زوجية $=$ دالة زوجية

- عند إضافة رقم ثابت للدالة الزوجية تبقي زوجية .

$f(x) = x^2 + 1$ (دالة زوجية)

- هناك دوال ليست زوجية أو فردية

$f(x) = x^3 + x^2$ (دالة فردية + دالة زوجية)

- **خاصية للدوال الفردية :** إذا كانت الدالة فردية ، فإن $f(0) = 0$

- دالة المطلق دالة زوجية . $f(x) = |x|$

46) أي من الدوال التالية فردية ؟

ⓐ $\frac{x^5+x}{7x^2}$ ⓑ x^2+2 ⓒ x^3-6 ⓓ $\frac{2x+1}{x}$

47) لتكن $f(x): R \to R$ دالة بحيث $f(-x) = -f(x)$

ⓐ $f(x) = x$ ⓑ $f(x-y) = f(x) - f(y)$

ⓒ $f(0) = -0$ ⓓ ليس اياً مما سبق

48) اذا كانت $f(x) = x^2 , g(x) = x$ ، فإن الإجابة الصحيحة هي

ⓐ $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x)$ ⓑ $g(-x) = g(x)$

ⓒ $f(-x) = -f(x)$ ⓓ $f(3x) = 3f(x)$

㊾ إذا كانت نقاط الدالة $f(x)$ هي $(0,-16)\ ,(-4,0)\ ,(4,0)$

ⓐ $y=x^2+16$ ⓑ $y=x^2-16$ ⓒ $y=-x^2-16$ ⓓ $y=-x^2+16$

㊿ اذا كانت $f(x)=2-x^2\ ,g(x)=2x$ ، فإن العبارة الصحيحة

ⓐ$(f.g)(2)=8$ ⓑ$\left(\frac{f}{g}\right)(2)=-2$ ⓒ$(f+g)(1)=2$ ⓓ$(f-g)(1)=-1$

حذيفه الضامن
92297794

51) اذا كانت $f(x)=ax^2+bx+3$ ، حيث $f(1)=10, f(-1)=4$ فإن a تساوي

ⓐ 2 ⓑ 3 ⓒ 4 ⓓ ليس اياً مما سبق

52) أي من المعادلات التالية تمثل دالة ؟

ⓐ $y^2=x+4$ ⓑ $y^3=x+5$ ⓒ $x^2+y^2=1$ ⓓ $|y|=x+1$

53) أوجد مجموعة الحل حيث $f(x)=x$,$f(x)=\begin{cases}-x\ ,\ x\geq 0\\ \sqrt{x^2-1}\ ,\ x<-1\end{cases}$

ⓐ $\emptyset$ ⓑ $\{0\}$ ⓒ R ⓓ ليس اياً مما سبق